arXiv:physics/0601090 v1 12 Jan 2006

La cinématique relativiste sous-jacente à l'ellipse de Poincaré

Yves Pierseaux

Séminaires donnés à l'ULB
le vendredi 13 mai 2005
("Poincaré's relativistic kinematics", iihe)
et le mardi 20 décembre 2005
("La cinématique sous-jacente à l'ellipse de Poincaré")

Publié dans le bulletin de l'iihe (Inter-University institut for high energies, iihe ,ULB-VUB) et soumis à l'Académie des Sciences de Paris.

Table des matières

0.1 Résumé 4
0.2 Introduction historique : front d'onde sphérique d'Einstein et ellipsoïdal de Poincaré 5

I Ellipse dans le système de l'observateur (observateur au foyer) 1

1 Relativité de la simultanéité et ellipse allongée 3
1.1 Image par la transformation de Lorentz d'événements sur un front d'onde circulaire 3
1.2 Relativité de la simultanéité et front image elliptique 4
1.3 Transformation relativiste des angles et ellipsoïdes allongés 5
1.4 Ellipses isotropes "c=1" et 4-vecteurs du genre lumière 6

2 Onde plane et formule Doppler de Poincaré 7
2.1 "Quadrivecteur d'Onde" et formule "Doppler" de Poincaré 7
2.2 Image par la TL d'un front d'onde plane : plan tangent à un ellipsoïde (Poincaré) ou à une sphère (Einstein) 9
2.3 Phase d'une onde plane et formule Doppler d'Einstein 10
2.4 Phase d'une onde plane et formule Doppler de Poincaré 11
2.5 Composante longitudinale du vecteur tangent à l'ellipse et 4-vecteur potentiel de Poincaré 13
2.5.1 Cinématique de Poincaré en jauge de Lorenz 15
2.5.2 Cinématique d'Einstein en jauge transverse (Coulomb complétée) 16

3 Définition de la distance sous-jacente à l'ellipse allongée 17
3.1 Dilatation de la durée et de la distance 17
3.2 Utilisation asymétrique de la TL et définition de la contraction par Einstein 19

3.2.1 **Dilatation de la durée propre selon Einstein** 19
3.2.2 **Contraction de la longueur propre selon Einstein** 19
3.3 Utilisation symétrique de la TL et définition cosmologique de la distance par Poincaré 20
3.4 Définition symétrique des unités spatiotemporelles "$c = 1$" et métrique de Poincaré 21

4 Expansion isotrope de l'espace et formule Doppler relativiste de Poincaré 23

II Ellipse dans le système de la source (source au foyer) 25

5 Contraction de Lorentz et synchronisation des horloges "en onde ellipsoïdale" 27

5.1 Séquence historique (1900-1912) 27
5.2 Contraction interne et propagation externe selon Poincaré 28
5.3 Synchronisation longitudinale et déduction de la TL 29
5.4 Synchronisation non-longitudinale et déduction de l'ellipse "source" 30
5.5 Formule Doppler relativiste, éther relativiste de Poincaré et fond de rayonnement cosmologique 31

III Conclusion : réflexion sur la symétrie spatio-temporelle de Poincaré 33
5.6 Remerciements 37

6 Annexes **39**
6.1 Convention de synchronisation d'Einstein "en ondes sphériques" et paramètre de Reichenbach 39
6.2 Déductions de la formule Doppler relativiste de Poincaré 41
6.2.1 Symétrisation par correction elliptique des deux formules prérelativistes 41
6.2.2 Couplage avec la formule d'aberration stellaire (2ème déduction) 42
6.3 Expérience de Sagnac et "Ecart à la convention de synchronisation standard" 43
6.4 Directrices et expressions rationnelles des rayons focaux 44

0.1 Résumé

Ceci n'est pas un essai historique sur l'origine de la relativité restreinte car la cinématique d'Einstein date de 1905 et la cinématique sous-jacente à l'ellipse de Poincaré date de 2005. Mieux encore : le front d'onde ellipsoïdal émis par une source en mouvement, décrit par Poincaré en 1908, est impensable dans le cadre de la cinématique einsteinienne car il est observé dans le système de la source ! La seule manière de défendre l'opinion selon laquelle Poincaré aurait trouvé la cinématique d'Einstein avant Einstein (?) est de ne pas parler de l'ellipse allongée dont les seuls ingrédients (vitesse de la lumière, temps, espace) sont pourtant précisément ceux d'une cinématique.

Poincaré s'est-il trompé ? Nous avons fait l'hypothèse que Poincaré ne s'est pas trompé mais qu'il y a une cinématique sous-jacente à l'ellipse de Poincaré qui n'est pas celle d'Einstein. Aucun spécialiste de Poincaré, jusqu'à présent, ne s'est avisé d'examiner en profondeur cette éventualité. Cela est d'autant plus consternant que Poincaré n'a jamais accusé l'Ecole allemande de relativité (Einstein, Planck, Laue, Sommerfeld, Minkowski, Born) de l'avoir plagié mais qu'il a, au contraire souligné que cette dernière avait adopté une autre convention relativiste que la sienne (conférence de Londres).

Rendre justice à Poincaré consiste donc à aller dans la direction qu'il a lui-même indiquée en montrant que la convention (la définition des unités d'espace et de temps) qu'il a adoptée est parfaitement compatible avec la transformation de Lorentz et donc avec l'invariance de la vitesse de la lumière. Cet essai est donc un essai scientifique dont l'objectif est de démontrer que la physique a été amputée d'une théorie importante, voire même fondamentale, en grande partie à cause de la polémique stérile des priorités.

Notre point de départ est une question physico-mathématique : quelle est l'image (dans K') par la transformation de Lorentz (TL) d'un front d'onde sphérique (dans K, en translation uniforme par rapport à K'), autrement dit d'un front d'événements simultanés ? La simultanéité étant relative, le front image est un front ellipsoïdal spatio-temporel. Les sphères einsteiniennes sont des «sphères de synchronisation » qui définissent préalablement la simultanéité dans les deux systèmes K et K'(annexe 1).

Nous établissons alors (à deux dimensions spatiales), sur la seule base de la TL, toutes les caractéristiques géométriques de cette « ellipse d'observation » (observateur au foyer, 1ère partie, voir le plan). Nous retrouvons ainsi notamment les formules einsteiniennes de transformation relativiste des angles.

Nous utilisons ensuite la tangente à l'ellipse pour montrer que le raisonnement sur les ondes sphériques (circulaires) peut être étendu aux ondes planes. Il suffit de mettre en contraste la tangente à l'ellipse pour le front spatio-temporel image poincaréen (relativité de la simultanéité) et la tangente au cercle (perpendiculaire à la direction de propagation dans les deux systèmes) pour le front image einsteinien (double transversalité et double simultanéité).

On voit ainsi que l'on peut mettre en question les fronts einsteiniens (sphériques ou plans) purement spatiaux (événements simultanés dans K et K') exactement comme on peut mettre en question la rigidité prérelativiste (événements simultanés dans K et K').

Une objection peut alors être formulée à l'égard des fronts spatio-temporels de Poincaré ?

Quelle est leur signification physique ? Nous montrons alors que l'on peut déduire rigoureusement, sur la base de ces fronts plans (pour les objets lointains), une formule Doppler (relativiste) qui n'est pas la même que celle d'Einstein. Les réalisations expérimentales réalisées à ce jour sur l'effet Doppler du second ordre ne permettent pas de trancher entre les deux formules.

Nous montrons également, en plaçant un vecteur sur la tangente à l'ellipse, que la représentation einsteinienne de l'onde plane revient à annuler la composante longitudinale de ce vecteur, laquelle correspond précisément à « l'écart à la simultanéité » $\Delta t'$sur le front d'onde image poincaréen (c'est ce que nous avons appelé « le théorème de Poincaré »).

Les deux conventions différentes (front spatial selon Einstein et front spatio-temporel selon Poincaré) correspondent à deux conditions de jauge différentes au niveau de la théorie électromagnétique (« structure fine » de l'électromagnétisme, G. Rousseaux) : Einstein a (implicitement) adopté la jauge transverse (dîte de Coulomb complétée) tandis que Poincaré a adopté (explicitement) la jauge de Lorenz qui est couplée avec le quadrivecteur potentiel.

Après avoir utilisé la tangente à l'ellipse d'observation, nous utilisons alors le second foyer. Nous montrons alors que l'on observe, depuis le système en mouvement, (en faisant une moyenne arithmétique t'_M « aller-retour » très

concrète sur le plan physique) non seulement une dilatation de la durée propre (comme Einstein) mais aussi une dilatation de la distance propre (en contradiction avec Einstein). Nous découvrons alors la source profonde de cette différence irréductible dans l'utilisation respectivement asymétrique par Einstein et symétrique par Poincaré de la TL. La contraction einteinienne suppose l'utilisation d'une seule TL (la TL spatiale) et l'annulation du même terme $\Delta t'$ qui avait été annulé avec la composante longitudinale du front d'onde plan.

La définition poincaréenne inédite de la distance impropre (évaluée par le temps dilaté de parcours de la lumière) est conforme avec la définition de la distance en cosmologie. Nous remarquons également qu'à trois dimensions la distance allongée se traduit par une expansion isotrope. La convention de Poincaré n'est donc pas autre chose que ces unités spatio-temporelles (propres et impropres) induite par l'invariance de la vitesse de la lumière « $c = 1$ » dans chaque système K et K'.

Nous proposons ensuite une synthèse entre la formule Doppler de Poincaré pour les objets lointains d'une part (1-2) et l'expansion isotrope de l'espace d'autre part (1.3). Un rapprochement heuristique est suggéré avec la cosmologie.

Dans la 2ème partie de l'essai consacré à l'ellipse dans le système de la source (déduite mathématiquement par la TL inverse), nous montrons que dans la convention poincaréenne de synchronisation « en onde ellipsoïdale », la différence de temps Δt entre l'aller et le retour n'est pas a priori nulle comme elle l'est chez Einstein (dans les deux systèmes K et K', annexe 1). Nous montrons que la somme arithmétique t_M permet d'expliquer immédiatement le résultat nul de l'expérience de Michelson tandis que la différence arithmétique Δt permet d'expliquer immédiatement le résultat non nul de l'expérience de Sagnac (annexe 3).

Nous démontrons enfin que la contraction de Lorentz poincaréenne (les ellipsoïdes sont allongés parce que les mètres sont contractés) est la seule qui est entièrement compatible avec la TL (les deux TL, spatiale et temporelle).

Nous concluons que la « structure fine » de la relativité restreinte est désormais démontrée. La cinématique d'Einstein avec ses horloges atomiques identiques est inséparable de la théorie quantique de la lumière autrement dit du photon défini en jauge de Coulomb.

Elle règne et règnera encore longtemps sur l'infiniment petit. Par contre nous développons une réflexion sur la symétrie spatio-temporelle parfaite de Poincaré qui pourrrait bien avoir une application au niveau de l'infiniment grand.

Et nous suggérons ainsi un rapprochement heuristique inédit avec le principe cosmologique de Hoyle.

0.2 Introduction historique : front d'onde sphérique d'Einstein et ellipsoïdal de Poincaré

Einstein écrit en 1905 dans le §3 de son célèbre article[Einstein A.(1905)] :

> Soit envoyée à l'instant $t = \tau = 0$ **une onde sphérique** de l'origine commune, à cet instant, des coordonnées des deux systèmes, qui se propage dans le système K avec la vitesse c. Si (x, y, z) est un point entraîné par cette onde, on aura
>
> $$x^2 + y^2 + z^2 = c^2t^2 \tag{a}$$
>
> En transformant cette équation à l'aide de nos équations de transformation, nous aurons, après un calcul simple,
>
> $$\xi^2 + \eta^2 + \zeta^2 = c^2\tau^2 \tag{b}$$
>
> L'onde en question reste par conséquent aussi dans le système en mouvement **une onde sphérique** dont la vitesse de propagation est c.

Poincaré écrit en 1908 dans son deuxième article sur "la dynamique de l'électron" sous la rubrique "le principe de relativité" [Poincaré H. (1908)] :

> Supposons un observateur et une source entraînés ensemble dans la translation : les surfaces d'ondes émanées de la source seront des sphères ayant pour centres les positions successives de la source ; la distance de ce centre à la position actuelle de la source sera proportionnelle au temps écoulé depuis l'émission, c'est-à-dire au rayon de la sphère. Toutes ces sphères seront donc homothétiques l'une de l'autre, par rapport à la position actuelle F de la source. Mais, pour notre observateur, à cause de la contraction, ***toutes ces sphères paraîtront des ellipsoïdes allongés,*** et tous ces ellipsoïdes seront encore homothétiques par rapport au point F.

On trouve alors dans la suite du texte de Poincaré l'équation à deux dimensions d'une *ellipse allongée* dont l'observateur "au repos" (appelons le O') occupe le centre et dont la source S (avec "notre observateur", appelons-le O) en mouvement occupe le foyer (appelons le F). Poincaré conclut que *"cette fois, la compensation est rigoureuse, et c'est ce qui explique l'expérience de Michelson." [Poincaré H. (1908)].*

Il considère ainsi l'expérience fameuse où l'observateur Michelson O se trouve avec la source S sur la Terre (K) supposée en mouvement par rapport à l'éther (K'). Dans le système K' où l'éther est (*par définition* selon Poincaré) au repos les ondes émises seront sphériques. Pour l'observateur O « Michelson » elles paraîtront ellipsoïdales allongées (étant donné la contraction de la tige en mouvement). Poincaré utilise alors une propriété géométrique de l'ellipse pour montrer que les temps « aller-retour » (voir annexe 1) dans les deux directions perpendiculaires seront les mêmes.

Le contraste entre les analyses respectives des deux grands relativistes, Einstein et Poincaré, d'une expérience qui semble être la même est saisissant : selon Einstein l'image d'un front d'onde sphérique est un front d'onde sphérique tandis que selon Poincaré l'image d'un front d'onde sphérique est un front d'onde ellipsoïdal. Les ondes ellipsoïdales allongées de Poincaré ont été presque complètement ignorées pendant un siècle[1]. Constatons d'emblée que d'un point de vue historique [Poincaré H. (1909), Poincaré H. 1911), Poincaré H.(1912)] :

1) Poincaré n'utilise pas l**a transformation de Lorentz (TL)** et déduit le caractère ellipsoïdal du front de la contraction des unités de longueur, *étant donné que la vitesse de la lumière est invariante* (il est important de ne pas confondre l'ellipse de Poincaré-1904 et l'ellipse de Poincaré-1906)[2].

2) Poincaré montre la compensation de l'aberration stellaire au 2ème ordre sans établir une formule relativiste de changement d'angle.

3) Poincaré considère au départ une série d'ondes émises par la source sans établir une formule Doppler relativiste.

Nous proposons tout d'abord de préciser et de développer tous les points qui précèdent. Signalons que, d'un point de vue historique, les seules formules relativistes que l'on trouve dans l'article d'Einstein de 1905 (application de la cinématique [Einstein A.(1905)]) et qu'on ne trouve nulle part dans l'oeuvre de Poincaré (avant et après 1905) sont précisément les formules d'optique relativiste (effet Doppler et aberration).

Le cas de figure ci-dessus traité par Poincaré est pour le moins "non-standard" (image *elliptique* dans le système de la *source, 2ème partie*) et c'est sûrement une des raisons pour laquelle personne ne s'est risqué à *développer* ce qui était sous-jacent à cette ellipse historique de Poincaré. En étudiant à présent le cas standard (image d'un front d'onde *circulaire* dans le référentiel de la *source*) nous quittons le sol de l'histoire pour celui de la physique mathématique.

[1] Il faut signaler cependant un bref échange épistolaire entre Keswani et Born [Born M versus Keswani G.H.] au sujet, non pas directement de l'ellipse de Poincaré, mais des deux points longitudinaux de cette dernière. Keswani faisait remarquer que les temps de parcours n'était pas les mêmes et que c'était difficile à expliquer avec l'image sphérique einsteinienne. Nous donnons la partie scientifique (et aimable) de la réponse de Born en conclusion.

[2] Les fronts d'ondes ellipsoïdaux de Poincaré se trouvent déjà dans son cours de 1905-1906 "Les limites de la loi de Newton" [Poincaré H. (1907)]. On les trouve aussi dans la "Mécanique Nouvelle" [Poincaré H. 1911)] de 1909 et enfin un cours de Poincaré de 1912 [Poincaré H.(1912)], très peu de temps avant sa mort. Notons que Poincaré décrit déjà un front ellipsoïdal allongé dans la conférence St Louis de 1904. Dans ce dernier cas toutefois l'ellipsoïde allongé est présenté comme une *alternative* à la contraction des unités de longueur et non pas comme une *conséquence* de la définition relativiste des unités. Cet ellipsoïde non-relativiste a fait l'objet des travaux de Guillaume [Poincaré H. 1911)], Dive [Dive P.] et Leroux [Le Roux J.].

Première partie

Ellipse dans le système de l'observateur (observateur au foyer)

Chapitre 1

Relativité de la simultanéité et ellipse allongée

1.1 Image par la transformation de Lorentz d'événements sur un front d'onde circulaire

Supposons le cas de figure standard où la source est au repos en O dans K et où le système K' est en translation uniforme par rapport à K. Quelle est l'image par la TL, dans le système K', d'un front d'onde circulaire dans K, émis en $t' = t = 0$ par cette source S ?

Poincaré écrit la TL de manière parfaitement symétrique (en x, t) [Poincaré H. 1905] :

$$x' = k(x + \varepsilon t) \qquad y' = y \qquad t' = k(t + \varepsilon x) \tag{1.1}$$

Les notations historiques de Poincaré ε, k (ε représente la vitesse de translation) correspondent aux notations β, γ d'Einstein-Planck étant donné que Poincaré choisit "*les unités d'espace et de temps de telle façon que* $c = 1$" [Poincaré H. 1905]. Pour la facilité du lecteur actuel nous adoptons les notations standard β, γ mais nous maintenons les "unités spatiotemporelles $c = 1$" de Poincaré[1] :

$$x' = \gamma(x + \beta t) \qquad y' = y \qquad t' = \gamma(t + \beta x) \tag{1.2}$$

La TL étant une transformation ponctuelle (une transformation d'événements), cherchons les images (x', y', t') dans K' de différents points "événements" (x, y, t) appartenant au front d'onde circulaire fixé par $t = t_0$ (voir **figure 1**, avec $t_0 = r_0 = 1$) :

$$x^2 + y^2 = r_0^2 = t_0^2 \tag{1.3}$$

Donnons quatre exemples (repris sur la figure1).

Points longitudinaux (voir note 1 et conclusion) : l'événement E $(1, 0, 1)$ a pour image E', $\gamma(1 + \varepsilon), 0, \gamma(1 + \beta)$, et se trouve sur l*e plus grand cercle* pointillé $x'^2 + y'^2 = t'^2$ de rayon $r' = t' = \gamma(1+\beta)$; l'événement A $(-1, 0, 1)$ a pour image A', $\gamma(\beta - 1), 0, \gamma(1 - \beta)$, et se trouve sur *le plus petit cercle* pointillé $x'^2 + y'^2 = t'^2$ de rayon $r' = t' = \gamma(1 - \beta)$.

Point transversal : l'événement C$(0, 1, 1)$ a pour image C', $(\gamma\beta, 1, \gamma)$, et se trouve sur le cercle pointillé $x'^2 + y'^2 = t'^2$ de rayon $r' = t' = \gamma$.

Point quelconque : l'événement D $(\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}, 1)$ a pour image D', $\gamma(\frac{\sqrt{2}}{2} + \beta), \frac{\sqrt{2}}{2}, \gamma(1 + \frac{\sqrt{2}}{2}\beta)$, et se trouve sur le cercle en pointillé $x'^2 + y'^2 = t'^2$ de rayon $r' = t' = \gamma(1 + \frac{\sqrt{2}}{2}\beta)$.

On constate ainsi que les points-images dans K', contrairement à une idée très répandue, ne sont pas situés sur un même front d'onde circulaire mais, en raison même de l'invariance de la forme quadratique par la TL, dans une "couronne circulaire" (cercles pointillés $x'^2 + y'^2 = r'^2$ avec $\gamma(1 - \beta) \leq r' \leq \gamma(1 + \beta)$, **figure1**). Nous avons mis ces cercles en pointillés car ils ne représentent rien de physique (voir cependant l'onde plane einsteinienne, § 2.2.3). Ce qui est physique c'est la *simultanéité* des *événements*. Les quatre événements choisis ci-dessus sont simultanés dans K (t est fixé) mais ils ne sont pas simultanés dans K' (t' n'est pas fixé).

[1] Sur la base de l'invariance de la vitesse de la lumière ($c = 1$), il est possible de définir les unités d'espace et de temps de deux manières différentes : celle basée sur la théorie de la contraction de Poincaré et celle basée sur la théorie de la contraction d'Einstein.

On généralise la représentation par la TL de tous les points du front d'onde en introduisant, dans le référentiel K, l'angle θ formé par le rayon vecteur **r** et l'axe Ox, avec $x = r\cos\theta$ et $y = r\sin\theta$ (**figure 1**). L'image du front est alors donnée soit par une *équation temporelle :*

$$t' = \gamma t_0(1 + \beta cos\theta) \tag{1.4}$$

ou par une *équation radiale* :

$$r' = \gamma r_0(1 + \beta cos\theta) \tag{1.5}$$

Ces deux dernières équations (1.4 & 1.5) constituent une TL pour les fronts d'onde qui laisse invariante la forme quadratique (3)

$$x'^2 + y'^2 = r'^2 = t'^2 \tag{1.6}$$

Sur les figures nous normalisons ($t_0 = r_0 = 1$) toujours : $t' = r' = \gamma(1 + \beta cos\theta)$.

1.2 Relativité de la simultanéité et front image elliptique

A quelle forme géométrique correspondent ces équations (1.4 & 1.5) ? Cherchons l'équation de l'ellipse allongée de Poincaré en coordonnées cartésiennes. Nous cherchons la forme de l'onde $t = t_0$ dans K, étant donné que la forme quadratique primée (1.6) est invariante. Si t' était fixé, on aurait évidemment une onde circulaire ; mais t' dépend de x (de l'abscisse). Si on écrit t' en fonction de x, on n'aura pas la forme ou l'image par la TL dans K'. Il faut donc écrire **t' en fonction de x'.** Un calcul élémentaire (1.2) donne :

$$t' = \gamma^{-1}t_0 + \beta x' \tag{1.7}$$

On obtient donc immédiatement l'équation primée :

$$x'^2 + y'^2 = (\gamma^{-1}t_0 + \beta x')^2 \tag{1.8}$$

qui est celle d'une ellipse allongée (**figure 2**, ellipse allongée normalisée) :

L'image dans K' (x', y', **et t'**) du front circulaire de K' est elliptique parce que t' dépend de x' (de l'abscisse) par la TL (**figure 2**). Cette ellipse allongée (1.8) (**figure2**), dont l'observateur O' est au Foyer F et source S au centre C, peut également s'écrire

$$(\gamma^{-1}x' - \beta t_0)^2 + y'^2 = t_0^2 \tag{1.9}$$

Ce qui revient à remplacer x dans (1.3) par :

$$x = \gamma^{-1}x' - \beta t_0$$

Le front image spatiotemporel est défini par l'ensemble des événements images (la TL est une transformation ponctuelle). L'image elliptique par la TL traduit directement **la relativité de la simultanéité** pour tous les événements du front (sauf ceux qui ont la même abscisse, *ce qui prend une importance considérable dans l'analyse de l'onde plane*, voir chapitre 2).

On peut "matérialiser" le front d'onde en imaginant qu'il excite des atomes disposés en cercle (ABC etc..). autour de la source S dans K : les atomes seront tous excités en même temps dans K mais pas dans K' (on peut aussi placer en chaque point un miroir tangent parfaitement réfléchissant, voir chapitre 3).

L'équation (a) du jeune Einstein (voir introduction historique) est une sphère mais (b) n'est une sphère que si t' est fixé (le "même temps"). Mais le temps image t' n'est pas fixé (le "même temps") par la TL (équation temporelle, 4), il est fixé par la convention einsteinienne de synchronisation (voir annexe 1).

Si on affirme que l'image d'un front sphérique (autour de O) est un front sphérique (autour de O'), cela implique que deux événements simultanés (le "même temps") dans K sont *encore* simultanés *par rapport à K'* (indépendamment de leur abscisse). Il y a violation flagrante de la relativité de la simultanéité : l'image d'une onde sphérique par la TL **n'est donc pas** une onde sphérique mais une onde ellipsoïdale[Pierseaux Y (2004)].

Il semble dès lors y avoir, à première vue, une contradiction entre les "sphères einsteiniennes" (simultanéité absolue) et la "simultanéité relative". Pourtant ce n'est pas ici que le problème se pose (voir onde plane, chapitre 2) car les **sphères einsteiniennes** ne sont rien d'autre que la **synchronisation einsteinienne** dans les deux systèmes K et K'. Le jeune Einstein, ne précise pas dans quel système la source est au repos (voir citation, introduction historique). Il considère implicitement deux sources identiques et, comme l'éther est supprimé, il normalise dans les deux systèmes

en fixant t **et en fixant t'** : $t_0 = t'_0 = 1$ (voir annexe 1, [Pierseaux Y. (2003)]. Il y a donc une parfaite cohérence entre les fronts d'onde rigides et les tiges rigides *identiques* du jeune Einstein : $r_0 = r'_0 = 1$ (définies par deux événements simultanés dans les deux systèmes). Il n'y a pas de contradiction interne car la convention einsteinienne de simultanéité (de "rigidité") est *préalable* (son §1 et 2) à la relativité de la simultanéité (de la "rigidité") d'un système K (K') à l'autre K' (K) (son §4). En d'autres termes, l'interprétation einsteinienne de la TL présuppose une double (dans dans chaque système K-K' du *couple* relativiste) normalisation (sphérique) des unités spatiotemporelles ($r_0 = r'_0 = 1$, $t_0 = t'_0 = 1$) (voir annexe 1 et chapitre 3).

1.3 Transformation relativiste des angles et ellipsoïdes allongés

Jusqu'à présent on s'est servi de l'équation temporelle (1.4) pour montrer que l'ellipse de Poincaré n'est rien d'autre qu'une représentation *rigoureuse et générale* de la relativité de la simultanéité. Nous pouvons maintenant nous servir de l'équation radiale (1.5) afin d'établir les formules relativistes de transformation des angles. Etablissons tout d'abord l'équation polaire de l'ellipse Cette dernière se déduit aisément de l'équation cartésienne avec le pôle O', le foyer F et l'angle polaire θ' défini dans K'. On a en effet :

$$r' = \frac{p}{1 - e\cos\theta'}$$

avec les deux paramètres standard de l'ellipse e, p : $p = a(1-\beta^2) = r_0\gamma\gamma^{-2} = r_0\gamma^{-1}$. L'équation équation polaire de l'ellipse allongée s'écrit :

$$r' = \frac{r_0\sqrt{1-\beta^2}}{1-\beta\cos\theta'} = \frac{r_0}{\gamma(1-\beta\cos\theta')} \tag{1.10}$$

avec l'excentricité $e = \frac{f}{a} = \frac{\gamma\beta}{\gamma} = \beta$ et les deux paramètres standard de la relativité β, γ on a $a^2 - f^2 = b^2$ puisque $\gamma^2 - \beta^2\gamma^2 = 1$.

(**figure 2** l'ellipse est normalisée : $r' = \frac{1}{\gamma(1-\beta\cos\theta')}$)

Il suffit maintenant de comparer avec l'équation radiale (1.5) $r' = \gamma r_0(1 + \beta cos\theta)$ afin de déduire la transformation relativiste des angles (objectif n°2 voir introduction historique, [Pierseaux Y (2004)]) :

$$\cos\theta' = \frac{\cos\theta + \beta}{1+\beta\cos\theta} \qquad \sin\theta' = \frac{\sqrt{1-\beta^2}}{1+\beta\cos\theta}\sin\theta \qquad tg\ \theta' = \frac{\sqrt{1-\beta^2}}{\cos\theta+\beta}\sin\theta \tag{1.11}$$

L'équation radiale (5) représente donc bien l'équation d'une ellipse allongée (cqfd). Le lien indissociable entre la TL (1.4 & 1.5) et l'ellipse allongée est ainsi complètement établi. On peut définir l'ellipse allongée aussi bien par les espaces parcourus que par les temps de parcours :

$$r' = \frac{r_0}{\gamma(1-\beta\cos\theta')} \qquad t' = \frac{t_0}{\gamma(1-\beta\cos\theta')} \tag{1.10bis}$$

L'équation temporelle de l'ellipse (1.4) traduit physiquement la relativité de la simultanéité tandis que l'équation radiale (1.5) traduit physiquement la transformation relativiste de l'angle.

La généralisation à trois dimensions des ellipses en ellipsoïdes est évidente puisqu'il suffit de passer des coordonnées polaires aux coordonnées sphériques et que l'angle azimutal n'est pas modifié par la TL ($\phi = \phi'$). Les ellipsoïdes *d'observation* de Poincaré traduisent directement la transformation relativiste de *l'angle solide* $d\Omega$ d'ouverture du cône de lumière :

$$d\Omega' = \frac{1-\beta^2}{(1+\beta\cos\theta)^2}d\Omega$$

L'ellipsoïde *d'observation* donne ainsi une représentation physique, *globale et concrète*[2], du retrécissement *observé* de l'angle d'ouverture d'un cône de lumière emis par une source S en mouvement autrement dit "l'effet de tête de la lumière" ou **"l'effet headlight"**(ondes sortantes isotropes de la source deviennent non-isotropes pour l'observateur). Ces effets physiques de l'ellipsoïde, spécifiquement relativistes (*second ordre*), sont observés par exemple dans le rayonnement de freinage ou le rayonnement synchrotron.

[2]On se contente généralement de donner quelques transformations d'angles. Ainsi on voit immédiatement que dans le cas où $\theta' = \frac{\pi}{2}$ (ouverture d'une demi-sphère), on trouve que l'angle θ du cône de lumière est donné $\cos\theta = \frac{v}{c}$)

1.4 Ellipses isotropes "c=1" et 4-vecteurs du genre lumière

Précisons d'emblée ce que nous entendons par ellipse "isotrope" en rappelant que l'ellipse de Poincaré (avec source au foyer) "1906" ne doit pas être confondue avec celle de 1904 (voir note 2, qui traduit une anistropie au niveau de la vitesse de la lumière). Insistons sur le fait que l'ellipse allongée est entièrement construite sur l'invariance $c = 1$ de la vitesse de la lumière. Il s'agit d'une ellipse ISOTROPE au sens où la vitesse de la lumière est identique dans toutes les directions dans les deux systèmes car on a par CONSTRUCTION :

$$\frac{r_0}{t_0} = \frac{r'}{t'} = c = 1 \tag{1.12}$$

L'ellipse est isotrope aussi bien au sens "one-way speed of light" que "two-ways speed of light" (chapitre 3) dans la terminologie anglo-saxone. Les effets "anisotropes" se manifestent physiquement au niveau du temps (relativité de la simultanéité) et de l'espace (réduction du cône d'ouverture). Voyons comment l'on peut traduire mathématiquement l' isotropie poincaréenne. Nous avons montré dans le paragraphe précédent que les points d'un front d'onde circulaire ($r = r_0 = t = t_0$, $c = 1$) deviennent *par la TL* les points d'un front d'onde elliptique, d'équation (1.5) $r' = \gamma r(1 + \beta \cos\theta)$. Cela revient à écrire que le quadrivecteur isotrope du genre lumière (intervalle nul ou isotrope : $r^2 - t^2 = 0$) (1.3),

$$(r\cos\theta,\ r\sin\theta,\ 0,\ t) \tag{1.13}$$

se transforme par la TL (directe, source au centre **figure 3**)

$$r'\cos\theta' = \gamma(r\cos\theta + \beta t) \qquad r'\sin\theta' = r\sin\theta \qquad t' = \gamma(t + \beta r\cos\theta) \tag{1.13bis}$$

en le quadrivecteur isotrope ($r'^2 - t'^2 = 0$) (6) du genre lumière :

$$(r'\cos\theta',\ r'\sin\theta',\ 0,\ t') \tag{1.14}$$

On vérifie sur base de la transformation des composantes (1.13bis) du 4-vecteur que l'on obtient avec l'équation du front elliptique (1.5), la formule de transformation relativiste de l'angle (1.11). En prenant la TL *inverse* (on intervertit prime et non-prime et on change la signe de la vitesse β) on *inverse* les rôles respectifs de la source S et de l'observateur O'. On obtient alors l'ellipse allongée,

$$r = \gamma r'(1 - \beta\cos\theta') \qquad\qquad t = \gamma t'(1 - \beta\cos\theta') \tag{1.15}$$

dans le système de la source (l'ellipse historique de Poincaré), laquelle se trouve au deuxième foyer de l'ellipse. L'interprétation quadrivectorielle de l'ellipse allongée est fondamentale : la *transformation* de Lorentz (directe β ou inverse $-\beta$) d'un cercle est une *transformation* "elliptique". Cette **symétrie** mathématique entre les deux ellipses (figure 3 et 4, le cas standard et le cas non-standard) sera examinée physiquement, dans tous les détails, dans la deuxième partie de la présente étude.

RESUME (chapitre 1) y a deux interprétations physiques différentes de l'équation (6) $x'^2 + y'^2 = r'^2 = t'^2$:

1) On ne fixe pas t' et (1.6) est l'équation d'un front d'onde elliptique (ellipsoidal) spatiotemporel (un ensemble d'événements simultanés ne reste pas un ensemble d'événements simultanés). C'est la métrique de Poincaré.

2) On fixe t' et (1. 6) est l'équation d'un front d'onde circulaire (sphérique) spatial ou rigide (un ensemble d'événement simultanés reste un ensemble d'événements simultanés). C'est la métrique d'Einstein (1905). Nous montrerons que ce contraste pour les fronts sphériques s'applique aussi au fronts plans et qu'il se traduit au niveau de l'écriture de la phase d'une onde plane (voir le résumé onde plane). Cette distinction est importante car il ne faut pas confondre "métrique" au sens de l'invariance (1.3 & 1.6) et "métrique" au sens ("Révolution française") de la définition du mètre (chapitre 3). Remarquons que l'ellipse a été entièrement induite par la TL avec les unités $c = 1$ et donc il faut s'attendre à ce que la symétrie spatiotemporelle de cette dernière se manifeste à travers les propriétés de l'ellipse.

Chapitre 2

Onde plane et formule Doppler de Poincaré

Tout ce qui suit est entièrement déduit des propriétés géométriques de l'ellipse allongée standard définie au chapitre1. Nous allons utiliser dans le chapitre 2 essentiellement les propriétés de la tangente à une ellipse et dans le chapitre 3 les propriétés des foyers (et des directrices) d'une ellipse.

2.1 "Quadrivecteur d'Onde" et formule "Doppler" de Poincaré

Il est bien connu que la transformation relativiste des angles (l'aberration stellaire) est couplée chez Einstein à la formule Doppler relativiste (1905, §7). Il est en outre évident que la situation *physique* envisagée (l'émission de fronts d'onde sphériques par une source vus par un observateur en mouvement) doit donner un "Doppler".

Supposons une succession de n fronts d'onde émis par la source de K. Il est alors naturel de caractériser cette succession de n fronts d'onde par une longueur d'onde $\frac{r}{n} = \lambda$ et par une période$\frac{t}{n} = T = \frac{1}{\nu}$. On peut associer à ces ondes un quadrivecteur $(\mathbf{\Lambda}, T)$ que l'on appelera "le 4-vecteur d'onde de Poincaré" $(c \neq 1)$:

$$(\lambda \cos\theta,\ \lambda \sin\theta,\ 0,\ cT)_{poincaré} \tag{2.1}$$

de norme nulle

$$\|(\lambda \cos\theta,\ \lambda \sin\theta, 0,\ cT)\| = \lambda^2 - c^2T^2 = 0$$

Le 4-vecteur spatiotemporel du genre lumière de Poincaré (1.13) est donc directement traduit en "*quadrivecteur d'onde" (2.1)* (**figure 5**). Nous avons mis "quadrivecteur d'onde" entre guillemets pour des raisons qui sont explicitées à la fin du présent paragraphe (voir "restriction"). C'est du reste évident que l'on doit associer *d'un point de vue classique* une "droite de lumière" (direction de propagation $\mathbf{r} = \mathbf{\Lambda}$, dimension inverse du vecteur d'onde $\mathbf{k}$) à une ONDE de lumière.

Rappelons que le phénomène Doppler est fondé sur le fait que le temps de parcours entre deux ondes successives n'est pas le même selon que l'observateur est en mouvement (T' dans K') par rapport à la source ou au repos par rapport à la source (T dans K). *La fréquence Doppler prérelativiste est alors donnée par l'inverse de ce temps* de parcours pour l'observateur au repos et l'observateur en mouvement (l'angle θ ou θ' est défini entre la "direction du mouvement", Ox ou Ox', et la "direction de propagation" $\mathbf{r} = \mathbf{\Lambda}$ ou $\mathbf{r}' = \mathbf{\Lambda}'$).

Le "quadrivecteur d'onde" de Poincaré dans K se transforme en le "quadrivecteur d'onde" dans K', $c = 1$:

$$(\mathbf{\Lambda}, T) \rightarrow (\mathbf{\Lambda}', T') \tag{2.1bis}$$

Autrement dit les fronts circulaires successifs, se transforment selon l'observateur O', en fronts elliptiques successifs. On a, avec $\frac{r'}{n} = \lambda'$ et $\frac{t'}{n'} = T' = \frac{1}{\nu'}$, (voir figure, $r' = 2\lambda'$,...$n'\lambda'$) :

$$n = n' \tag{2.2}$$

Les composantes du 4-vecteur (14) se transforment alors :

$$\lambda' \cos\theta' = \gamma(\lambda \cos\theta + \beta T) \qquad \lambda' \sin\theta' = \lambda \sin\theta \qquad T' = \gamma(T + \beta\lambda \cos\theta) \tag{2.1ter}$$

qui donnent immédiatement ($\lambda\nu = \frac{\lambda}{T} = c = 1$) les formules relativistes de transformation de la longueur d'onde et de la période d'une onde (voir 1.4 et 1.5).

$$\lambda' = \gamma\lambda(1 + \beta\cos\theta) \qquad T' = \gamma T(1 + \beta\cos\theta)$$

Autrement dit au niveau des fréquences :

$$\nu' = \nu\frac{1}{\gamma(1 + \beta\cos\theta)} \tag{2.3}$$

C'est la formule "Doppler" de Poincaré. La transformation de la fréquence (longueur d'onde) d'une onde lumineuse (λ, ν) est donc immédiatement imposée par la TL temporelle (spatiale) (1.2) (r, t).

Evidemment puisque c'est l'invariance de la vitesse de l'**ONDE** lumineuse (λ, T), (*"la longueur-période"* d'onde) qui impose une nouvelle structure relativiste de (r, t) "*l'espace-temps*".

En adoptant l'angle de l'observateur θ' qui *reçoit* (ce qui est naturel pour un Doppler) les fronts d'onde ellipsoïdaux, on a alors, compte tenu de la transformation relativiste de l'angle (1.11) (source au repos et observateur en mouvement) :

$$\nu' = \gamma\nu(1 - \beta\cos\theta') \tag{2.4}$$

La symétrie source-observateur est parfaite puisque en supposant que c'est la source qui est en mouvement on a par (1.15) $\nu = \gamma\nu'(1 + \beta\cos\theta)$, qui est identique à (2.4). (**figure 4**). Pour établir le caractère relativiste de la formule "Doppler" de Poincaré, il faut prendre en compte l'ellipse dans le système de la source (1.15 et deuxième partie).

Notre objectif numero 3 est ainsi accompli (voir introduction historique) et on s'attend à trouver la même formule Doppler que celle d'Einstein.

Or la formule (2.4) **n'est pas la même formule que celle d'Einstein** (2.5) où l'on a, avec une formule structurellement identique, non pas l'angle θ' du système de l'observateur, mais l'angle θ du système de la source [Einstein A.(1905), paragraphe 7] :

$$\nu' = \gamma\nu(1 - \beta\cos\theta) \tag{2.5}$$

Pourquoi cette différence ? Einstein définit, indépendamment du 4-vecteur du genre lumière (1.13), un autre 4-vecteur d'onde (*renversé* par rapport à celui de Poincaré) :

$$(\lambda^{-1}\cos\theta, \lambda^{-1}\sin\theta,\ 0,\ c^{-1}T^{-1})_{einstein} \qquad ou \qquad (\frac{1}{\lambda}\cos\theta, \frac{1}{\lambda}\sin\theta,\ 0,\ \frac{\nu}{c})_{einstein} \tag{2.6}$$

qu'il peut associer à son *hypothèse quantique* sur la lumière (la fréquence se transforme *comme le temps* et non pas comme l'inverse du temps (voir les travaux de Louis de Broglie), autrement dit le **PHOTON** "$E = h\nu$" (proportionalité du 4-vecteur impulsion avec le 4-vecteur d'onde einsteinien (2.6)).

Einstein fait donc un choix quantique [Pierseaux Y. (Ph.D, ULB)] qui s'éloigne d'une conception classique purement ondulatoire de la lumière ; le choix einsteinien suppose en outre une certaine manière d'introduire la fréquence de la source correspondant à une certaine manière (compatible avec 21) de définir mathématiquement la phase invariante d'une onde plane (produit scalaire voir chapitre 2). Pour le doppler longitudinal, les formules d'Einstein et de Poincaré sont les mêmes :

$$\nu' = \nu\sqrt{\frac{1-\beta}{1+\beta}} = \gamma(1 - \beta) \tag{2.7}$$

Les deux formules (2.4 & 2.5) sont compatibles avec les expériences à ce jour réalisées [Mandelberg H. I. & Witten L.], [Ives H.E. and Stilwell, J.]. Ces dernières mesurent l'effet quadratique γ *au voisinage du doppler longitudinal* $(1 - \beta)$ pour lequel les deux formules sont identiques. En fait les expériences réalisées vérifient (2.7)[1]. Elle ne permettent pas de trancher entre (2.4) et (2.5).

En résumé, de la même manière que l'on déduit du 4-vecteur d'onde einsteinien (2.6) des transformations relativistes de l'angle et de la fréquence (2.5), on déduit du 4-vecteur d'onde poincaréen (2.1) des transformations relativistes de l'angle et de la fréquence (2.4). Celles-là sont les mêmes tandis que celles-ci ne sont pas les mêmes.

[1] Mandelberg [Mandelberg H. I. & Witten L.] écrit en 1962 "The wavelength of the light emitted from an oncomming atome of velocity v viewed at a small angle θ, near 0 to the beam direction by an observer stationary in the laboratory reference ($\theta \sim$0,075 rad). Les formules d'Einstein et de Poincaré donnent quasiment la même correction quadratique. "There are many reasons why a perpendicular observation of the beam is not feasible among these being the difficulty ... to reduce the first order Doppler shift". Plus récemment (1985) voir Kaivola [M. Kaivola, O. & all], le constat dressé par Mandelberg reste valable. Parmi les raisons évoquées par Mandelberg, il y a aussi une raison théorique (voir Pierseaux, "Einstein's relativistic Doppler formula" [Pierseaux Y.(2005)]).

Restriction. Nous avons mis "Quadrivecteur d'onde" et "Doppler" entre guillemets pour exprimer la restriction suivante (voir annexe 2).

Le quadrivecteur d'onde einsteinien décrit la transformation d'une onde plane en une onde plane, autrement dit la direction de propagation de l'onde étant constante, on obtient une formule Doppler au sens physique le plus évident.

Le "quadrivecteur d'onde de Poincaré" décrit la transformation d'une série d'ondes sphériques en ondes ellipsoïdales, et, comme la direction de propagation de l'onde n'est pas constante (l'angle θ ou θ'), il faut faire une hypothèse supplémentaire pour avoir une formule Doppler au sens strict du terme . Nous montrerons que *la tangente à l'ellipse* permet de définir l'image spatiotemporelle d'un front plan et que par conséquent le 4-vecteur de Poincaré (2.1 sans guillemets) correspond bien à une serie de fronts plans et doit donc donner une formule Doppler sans aucune restriction (2.4 sans guillemets).

2.2 Image par la TL d'un front d'onde plane : plan tangent à un ellipsoïde (Poincaré) ou à une sphère (Einstein)

Jusqu'à présent nous avons seulement traité la question de l'image d'une onde sphérique. Qu'en est-il maintenant de l'image de l'onde plane ? Supposons une deuxième source S_2 à l'infini (on a $n_2 \to \infty$, voir 17) au repos dans K dans la direction θ (**figure 6**) qui émet au même rythme que S_1

Supposons que le front plan considéré passe en O à l'instant $t = t' = 0$ (à l'instant où S_1 émet l'onde sphérique). Il sera en $t = 1$ tangent au front circulaire, émis par la source S_1, $t = r = 1$ (**figure 6**).

Cherchons tout d'abord l'équation du front d'onde plan (ici à 2 dimensions spatiales : *une droite d'onde*) autrement dit le front objet dans K (**figure 6**). L'équation du rayon passant par E du cercle $t = 1$ (angle θ) est $x \sin\theta - y \cos\theta = 0$.

La tangente au cercle au point E est (figure 6 normalisée on a $t = r = 1$) :

$$x \cos\theta + y \sin\theta = t \tag{2.8}$$

avec le coefficient angulaire $a = -\cot g\ \theta$. On a donc à ce stade défini notre "objet" autrement dit le front d'onde plan dans le système K (qui est le même chez Einstein et chez Poincaré).

Cherchons à présent l'image par la TL du front dans le système K'. Comme la TL est une transformation ponctuelle (d'événements), cherchons d'abord les images des points-événements (exactement comme pour le front d'onde circulaire, §1.1). L'image par la TL de l'événement E ($x_E = t\cos\theta$, $y_E = t\sin\theta$, t) est l'événement E' (sur l'ellipse) :

$$x'_E = \gamma t(\cos\theta + \beta) \qquad y'_E = t\sin\theta \qquad t'_E = \gamma t(1 + \beta\cos\theta)$$

Cherchons l'image des événements G ($x_G = \frac{t}{\cos\theta}, y_G = 0$, t) et de D($x_D = 0$, $y_D = \frac{t}{\sin\theta}$, t) par la TL :

$$x'_G = \gamma t(\frac{1}{\cos\theta} + \beta) \qquad y'_G = 0 \qquad x'_D = \gamma\beta t \qquad y'_D = \frac{t}{\sin\theta}$$

On constate ainsi que les événements DEG, événements simultanés dans K ($t_D = t_E = t_G = t = 1$), *ne sont pas des événements simultanés* (D'E'G') dans K' (**figure 6**).

$$t'_E = \gamma t(1 + \beta\cos\theta) \qquad t'_G = \gamma t(1 + \frac{\beta}{\cos\theta}) \qquad t'_D = \gamma t \tag{2.9}$$

sauf s'ils ont même abscisse, autrement dit si le front plan est longitudinal $\theta = \theta' = 0$ (**figure 6bis**)

La non-simultanéité (2.9) ne doit guère constituer une surprise si on adhère à un point de vue relativiste (image *spatio-temporelle* d'un front d'onde). Ces événements D'E'G' sont sur la tangente à l'ellipse qui s'écrit à partir de

$$y' \sin\theta' + x' \cos\theta' = t' \tag{2.10}$$

étant donné que t' n'est pas fixé par la TL et donc avec $t' = \gamma(t + \beta x) = \gamma^{-1}t + \beta x'$, on obtient l'équation de la tangente à l'ellipse :

$$y' \sin\theta' + x'(\cos\theta' - \beta) = \gamma^{-1}t \tag{2.11}$$

Le *front d'onde poincaréen* (***figure 6***) a comme coefficient angulaire en fonction de θ' (angle dans K') :

$$a'_{poincaré} = tg\alpha' = \frac{\beta - \cos\theta'}{\sin\theta'} \tag{2.12}$$

Einstein définit en 1905 l'angle image :

En appelant θ' l'angle formé par **la normale de l'onde** (direction radiale) dans le système en mouvement et la "direction du mouvement"[2] [Einstein A.(1905), paragraphe 7]

*Le front image einteinien est transversal ("la normale de l'onde", **figure 6**) par rapport à la direction radiale ou la direction de propagation.*

Le front einsteinien est donc tangent au cercle "pointillé" (voir chapitre 1, **figure 1, 2**) de centre O' et de rayon, $t' = \gamma(1 + \beta\cos\theta)$. Si **t' est fixé**, alors (2.10) est l'équation d'une droite dont le coefficient angulaire est :

$$a'_{einstein} = -\cot g\theta' \tag{2.13}$$

La **double transversalité** (ou **double simultanéité**) einsteinienne se traduit au niveau du front image par :

$$a' = -\cot g\theta' \qquad \Leftrightarrow \qquad (\Delta t')_{front} = 0 \tag{2.14}$$

Comme pour la convention de synchronisation d'Einstein (annexe 1), la vitesse relative n'intervient β pas dans la détermination (2.12) de l'angle image θ'.

RESUME En résumé il y a deux interprétations physiques différentes de l'équation (2.10) $y'\sin\theta' + x'\cos\theta' = t'$ (nous invitons le lecteur à comparer ce résumé avec le résumé "ondes sphériques")

1) On ne fixe pas t' et (2.10) est l'équation de la tangente à l'ellipse ou d'un front d'onde plan spatiotemporel (un ensemble d'événements simultanés ne reste pas un ensemble d'événements simultanés). C'est la cinématique sous-jacente à l'ellipse de Poincaré (2005).

2) On fixe t' et (2.10) est l'équation de la tangente au cercle ou d'un front d'onde plan spatial ou rigide (un ensemble d'événements simultanés reste un ensemble d'événements simultanés). C'est la cinématique d'Einstein (1905).

Nous devons maintenant établir que le "quadrivecteur d'onde" de Poincaré ne définit pas seulement univoquement un point E' du front ellipsoïdal image mais définit aussi univoquement la tangente T' à l'ellipse en ce point autrement dit l'onde plane. Il est dès lors géométriquement évident que l'on peut enlever les guillemets et associer *de plein droit* le quadrivecteur d'onde de Poincaré à la tangente à l'ellipse comme on associe le quadrivecteur d'onde d'Einstein à la tangente au cercle.

Toutefois d'un point de vue physique, on ne s'intéresse pas tant aux droits qu'aux faits. Que se passe-t-il au niveau de la phase d'une onde plane ? Jusqu'à présent nous avons fait une analyse quasi-exclusivement *temporelle* du front d'onde plane en développant respectivement l'image poincaréenne (tangente à l'ellipse, le temps t' n'est pas fixé, relativité de la simultanéité) et l'image einsteinienne (tangente au cercle, le temps t' est fixé, simultanéité absolue).Tout dépendra de la façon dont chacun des auteurs introduit *le rayon vecteur image* $\mathbf{r}'$ dans K', étant donné que le front objet est donné de la même manière dans K.

2.3 Phase d'une onde plane et formule Doppler d'Einstein

Selon Einstein, si le temps t' est fixé sur le front par l'abscisse x'_T du point de tangence T'(ou par x_T du point de tangence T, **figure 7**), il n'en est pas de même pour le rayon vecteur $\mathbf{r}'$ qui va *de l'origine* O' vers un point quelconque du front P'**,** $(\mathbf{O'P'})$:

Il y a donc une **asymétrie** einsteinienne entre la transformation de t en t' et de r en r' qui semble justifiée par le fait que cette asymétrie réside aussi dans la définition du front objet (t est fixé et r varie pour chaque point du front objet). Voyons ceci dans les détails.

L'écriture einsteinienne de la phase, avec la notation standard du vecteur d'onde $\mathbf{k} = \frac{2\pi}{\lambda}\mathbf{1}_k = \frac{2\pi\nu}{c}\mathbf{1}_k$ ainsi que de la fréquence $\nu = \frac{\omega}{2\pi}$ est la suivante [Einstein A.(1905), §7] :

$$\omega t - \mathbf{k}.\mathbf{r} = \phi = \omega' t' - \mathbf{k}'.\mathbf{r}' = \phi' \tag{2.15}$$

Ce qui revient à écrire à deux dimensions [Einstein A.(1905)] :

$$2\pi\nu(t - \frac{x}{c}\cos\theta - \frac{y}{c}\sin\theta) = \phi = 2\pi\nu'(t' - \frac{x'}{c}\cos\theta' - \frac{y'}{c}\sin\theta') = \phi' \tag{2.16}$$

Si on fixe le temps t pour le front objet et le temps t' pour le front image, l'équation du front einsteinien, objet et image, s'écrit habituellement à l'aide du produit scalaire :

$$\mathbf{k}.\mathbf{r} = k.\mathbf{1}_n.\mathbf{r} = Cte \qquad\qquad \mathbf{k}'.\mathbf{r}' = k'.\mathbf{1}'_n.\mathbf{r}' = Cte' \tag{2.17}$$

[2]En fait dans le texte original, Einstein s'est trompé et à écrit à la place de "la direction du mouvement", "la ligne observateur-source". Il a corrigé sur son exemplaire personnel (voir Balibar, Einstein, Oeuvres choisies, Relativités I, page 49 note 56).

$\mathbf{1}_n$ étant le vecteur unité sur la normale de l'onde objet et, selon les propres termes d'Einstein, $\mathbf{1}'_n$ le vecteur unité sur la normale de l'onde image. On retrouve alors avec les produits scalaires $\mathbf{1}_n.\mathbf{r}$ et $\mathbf{1}'_n.\mathbf{r}'$ (23 et 25) :

$$y\sin\theta + x\cos\theta = t \qquad\qquad y'\sin\theta' + x'\cos\theta' = t'_{fixé}$$

Ecrivons maintenant le produit scalaire einsteinien en fonction de l'angle δ (**figure 7**) entre les vecteurs $\mathbf{r}$ et $\mathbf{k}$, autrement dit entre $\mathbf{r}_T = \mathbf{OT}$ et $\mathbf{r}_P = \mathbf{OP}$, et l'angle δ' entre $\mathbf{r}'$ et $\mathbf{k}'$, autrement dit entre $\mathbf{r}'_T = \mathbf{O'T'}$ et $\mathbf{r}'_P = \mathbf{O'P'}$) **.** L'invariant einsteinien (2.15) s'écrit alors :

$$\omega t - k.r\cos\delta = \phi = \omega' t' - k'.r'\cos\delta' = \phi'$$

$$\nu(t - r\cos\delta) = \phi = \nu'(t' - r'\cos\delta') = \phi' \tag{2.18}$$

La phase constante ϕ' en chaque point **r'** du front d'onde image est déterminée par la projection constante $r'_T = r'\cos\delta'$ de **r'** sur la direction de propagation (**figure 7**, OT'). Et avec (2-18) on a

$$\phi' = \nu'(t' - r'cos\delta') = \nu'(t' - r'_T) \tag{2.19}$$

la phase constante ϕ' implique un temps image t' *constant* $\forall\ \delta'$. La **double transversalité (simultanéité) einsteinienne** (2.14) est donc la seule interprétation possible de l'écriture traditionnelle de la phase d'une onde plane au moyen du produit scalaire $\mathbf{k}.\mathbf{r}$ (2.15).

Le produit scalaire vectoriel einsteinien $\mathbf{k}.\mathbf{r}$ peut aussi s'interpréter d'une manière quadrivectorielle. Il est bien connu que l'on peut définir la phase à l'aide du produit scalaire entre le quadrivecteur d'onde einsteinien (2.6) et le quadrivecteur spatio-temporel.

$$(\omega,\ \mathbf{k}).(t,\ \mathbf{r}) = \omega t - \mathbf{k}.\mathbf{r} = \boldsymbol{\phi} \tag{2.20}$$

Il est également bien connu que l'invariance de ce produit scalaire donne immédiatement la formule Doppler d'Einstein (2.5)[Einstein A.(1905), 7]. Le "paquet einsteinien" forme un ensemble cohérent indissociable.

Il conviendra donc d'écrire la phase d'une autre manière chez Poincaré car il y a un autre quadrivecteur d'onde (2.1) et une autre formule Doppler (2.4).

Montrons que l'invariant einsteinien (2.15) n'est pas compatible avec l'invariant relativiste $t^2 - x^2 - y^2 = t'^2 - x'^2 - y'^2$ par excellence (1.3 & 1.6) . Pour passer du front objet au front image einsteinien, on doit utiliser la transformation suivante, $(x,\ y,\ t) \rightarrow (x',\ y',\ t')$, *pour tous les événements* :

$$x' = \gamma(x + \beta t) \qquad y' = y \qquad t' = \gamma(t + \beta x_T) \tag{2.21}$$

avec laquelle on obtient

$$x^2 + y^2 - t^2 = \gamma^2(t + \beta x_T)^2 - \gamma^2(x + \beta t)^2 + y'^2$$

On voit ainsi que l'invariance relativiste n'est pas respectée : l'intervalle entre O et P (**voir figure 7**) n'est pas le même que l'intervalle entre O' et P'. Autrement dit le vecteur $\mathbf{O'P'} = \mathbf{r}'$ n'est pas l'image par la TL de $\mathbf{OP} = \mathbf{r}$ (l'invariant einsteinien (2.15) est en vérité un invariant galiléen). Le traitement einsteinien *asymétrique* du temps et de l'espace en est manifestement l'origine[3].

2.4 Phase d'une onde plane et formule Doppler de Poincaré

Comment éliminer l'asymétrie entre la fixation du temps image (t') et la non-fixation de l'espace image (r') sous-jacente à l'écriture einsteinienne de l'onde plane ? L'équation (2.21) montre qu'on semble avoir le choix entre fixer les deux en remplaçant x par x_T dans la première TL *ou* ne fixer aucun des deux, en remplaçant x_T par x dans la seconde TL.

En fait il s'agit d'un *"ou inclusif"* car dans le premier cas on trouve le point de tangence T'(r'_0, t'_0) et dans le second cas on retrouve un point $P(r',\ t')$ quelconque de la tangente à l'ellipse (**figure 8**). Un événement $P(r, t)$ quelconque appartenant au front se transforme en $P(r', t')$ selon la TL (1.2) :

[3]On obtient par différentiation de la phase einsteinienne, $d\phi = d\phi' = 0$, la vitesse des différents points du front d'onde : $\frac{dr}{dt} = \frac{\omega}{k\cos\delta}$ et à $\frac{dr'}{dt'} = \frac{\omega'}{k'\cos\delta'}$.La vitesse de phase étant respectivement $\frac{\omega}{k} = \frac{\omega'}{k'} = c = 1$, la vitesse des points du front d'onde einstein est toujours plus grande que la vitesse de la lumière sauf évidemment pour $\delta = \delta' = 0$). Ce qui laisse supposer qu'Einstein aurait utilisé une jauge où le potentiel ne se propage pas à la vitesse de la lumière (voir par contraste §2.4).

$$t^2 - r^2 = t'^2 - r'^2 \qquad \text{(intervalle non-nul)}$$

Cet intervalle du genre spatial sera étudié au paragraphe suivant. Concentrons nous à présent sur le **point de tangence** T défini par le "quadrivecteur d'onde" de Poincaré avec

$$t^2 - r_T^2 = t'^2 - r'^2_{T'} = 0 \qquad \text{(intervalle nul)}$$

Nous devons écrire *la phase (invariante) d'une onde plane* sans utiliser le produit scalaire "**k**.**r**" qui est à l'origine de la violation de la relativité de la simultanéité. En d'autres termes il faut *découpler* "invariance de la phase ϕ'" et la "fixation du temps t'". Cette opération délicate semble relever de la chirurgie de la plus haute précision. Inspirons-nous de (2.18) $\nu(t - r\cos\delta) = \phi = \nu'(t' - r'\cos\delta') = \phi'$ déterminée par le seul point de tangence T (T').

$$\nu(t - r_T) = \Phi = \nu'(t' - r'_{T'}) = \Phi' \qquad (2.22)$$

Le comptage (2.2) de la phase est donc le même ($\Phi' = \phi'$) mais l'invariant ne s'écrit plus de la même manière puisque ce n'est plus $\phi = \nu(t - r\cos\delta) = \nu(t - x\cos\theta - y\sin\theta)$ (2.16) qui est invariant mais bien $\Phi = \nu(t - r_T)$ (2.19) qui est invariant.

Dans le premier cas la fixation de la phase ϕ' est couplée avec la fixation de t' (ou avec la tansversalité du front image) ; dans le second cas la fixation de la phase Φ' ne fixe pas t' sur le front (pour tout point sur le front image, tangente à l'ellipse on a $\nu'(t' - r')$). L'invariant de phase de Poincaré (2.22) ne fait intervenir que la norme du vecteur radial (et non pas l'angle δ, **figure 8**) car l'invariant fondamental de la relativité (1.3 & 1.6) ne fait intervenir que la norme du vecteur radial.

Nous pouvons désormais définir le quadrivecteur d'onde de Poincaré (sans guillemets) pour une onde plane puisque la phase Φ (ou Φ') de cette dernière est univoquement caractérisée par le point de tangence T (ou T') à l'ellipse. Ce qui était géométriquement évident (fin du §2.2) est maintenant physiquement évident (*cqfd*).

L'expression (2.22) est donc l'écriture poincaréenne de la phase invariante d'une ONDE PLANE. Il est donc évident que l'on doit retrouver une transformation de la fréquence qui constitue une formule Doppler au sens rigoureux du terme. Toutefois nous proposons une déduction directe à partir de l'invariance (2.22) étant donné le caractère inédit de cette formule qui établit l'existence d'une "structure fine". Comme on a :

$$(t - r_T)(t + r_T) = (t' - r'_{T'})(t' + r'_{T'}) \qquad (1.3 \ \& \ 1.6)$$

il suffit de chercher comment $(t \pm r)$ se transforme par la TL en $(t' \pm r')$. Le cas longitudinal est très simple à traiter ($x = r$ et $x' = r'$). En effet avec $\theta = 0$ on trouve une forme bien connue de la TL :

$$t' - x' = \sqrt{\frac{1+\beta}{1-\beta}}(t - x) \qquad\qquad t' + x' = \sqrt{\frac{1-\beta}{1+\beta}}(t - x) \qquad (2.23)$$

et donc immédiatement la formule Doppler longitudinale avec (11) qui est identique dans les deux cinématiques (Einstein et Poincaré). Traitons maintenant le cas quelconque où la direction de propagation r_T du signal lumineux fait un angle θ avec la direction du mouvement de l'observateur. Et donc par (1.4 & 1.5) :

$$t' - r'_{T'} = \gamma(1 + \beta\cos\theta)(t - r_T) \qquad\qquad t' + r'_{T'} = \gamma(1 - \beta\cos\theta)(t + r_T) \qquad (2.24)$$

on a alors l'invariant (1.3 & 1.6) à condition que la formule générale pour la transformation des fréquences soit :

$$\frac{\nu}{\nu'} = \gamma(1 + \beta\cos\theta) \text{ ou } \nu' = \nu\frac{1}{\gamma(1 + \beta\cos\theta)}$$

C'est la formule Doppler "redshift" (voir "synthèse" chapitre 4) de Poincaré (2.4)

$$\frac{\nu}{\nu'} = \gamma(1 - \beta\cos\theta) \text{ ou } \nu' = \nu\frac{1}{\gamma(1 - \beta\cos\theta)}$$

C'est la formule Doppler "blueshift" de Poincaré (voir "synthèse" 1.4). On peut également écrire les formules "redshift et blueshift" avec l'angle de l'observateur (2.4)

$$\nu' = \gamma\nu(1 - \beta\cos\theta') \qquad \nu' = \gamma\nu(1 + \beta\cos\theta') \qquad (2.25)$$

On déduit ainsi pour la quatrième fois la formule Doppler de Poincaré (2.4, "sans guillemets"). Nous pouvons maintenant lever la restriction qui était sous-jacente à la déduction de la formule Doppler avec des ondes sphériques

(2.4, "avec guillemets") puisque la direction donnée par le point de tangence T *est maintenant constante par définition* (onde plane, **sources lointaines**, voir l'équation corrolaire 2.28).

L'invariance de la phase "de Poincaré peut encore s'écrire :

$$\frac{t'}{T'} - \frac{r'_{T'}}{\lambda'} = \Phi' = \frac{t}{T} - \frac{r_T}{\lambda} = \Phi$$

En notation standard on a l'invariance de Poincaré dans le cas général non-longitudinal $k = |\mathbf{k}| = \frac{2\pi}{\lambda}$ et $\omega = 2\pi\nu$, $k' = |\mathbf{k'}| = \frac{2\pi}{\lambda'}$ et $\omega' = 2\pi\nu'$.

$$\omega' t' - k' r'_{T'} = \Phi' = \omega t - k r_T = \Phi \tag{2.26}$$

Selon la direction longitudinale $\theta = \theta' = 0$, on a :

$$\omega' t' - k' x' = \omega t - k x \tag{2.27}$$

On retrouve ainsi des formules identiques pour les deux cinématiques comme dans le cas des formules Doppler. On voit ainsi que l'expression scalaire kr_T ne peut pas être, comme chez Einstein, pour tout point du front, le *produit* scalaire de deux *vecteurs* $\mathbf{k}.\mathbf{r} = kr\,\cos\delta$.

La cohérence de la cinématique poincaréenne est parfaite puisque avec (2.22 ou 2.26) on a la formule Doppler (2.4) et donc le quadrivecteur d'onde[4] (2.1).

RESUME La phase est invariante chez Poincaré (17) comme chez Einstein mais :

1) Si t' est fixé sur le front (spatial ou rigide) il faut écrire la phase avec Einstein $\phi = \omega t - \mathbf{k}.\mathbf{r}$

2) Si t' est fixé sur le front (spatio-temporel) il faut écrire la phase avec Poincaré $\phi = \omega t - k.r_T$

Dans les deux cinématiques, la phase est invariante : $\phi = \phi'$ (30, Einstein) & $\Phi = \Phi'$(37, Poincaré). La différence c'est que, dans la cinématique sous-jacente à l'ellipse, "phase invariante" et "temps constant" sont **découplés** : c'est la phase (37 ou 41) qui est le véritable invariant, pas le caractère spatial (ou rigide) du front (à un instant donné).

Une objection vient alors à l'esprit : à quoi sert un tel découplage ? Quel est le but d'une telle opération chirurgicale ?

1) Déduire une formule Doppler rigoureuse (2.4 avec $n_2 = n'_2 \to \infty$) pour les sources lointaines (ondes planes), par exemple des galaxies.

2) Déduire comme *corrolaire* de cette formule Doppler, étant donné l'invariance de la phase (2.26), la relation spécifiquement poincaréenne (1.13bis & 2.1 ter, ou directement le quadrivecteur d'onde 2.1 proportionnel à au quadrivecteur spatio-temporel 1.13).

$$\frac{r'_\infty}{r_\infty} = \frac{\lambda'}{\lambda} \tag{2.28}$$

Cette relation est incompatible avec la cinématique einsteinienne (voir quadrivecteur d'Einstein, 2.6). Nous proposons une interprétation de cette relation corrolaire dans le paragraphe "synthèse" (chapitre 4).

2.5 Composante longitudinale du vecteur tangent à l'ellipse et 4-vecteur potentiel de Poincaré

Considérons T comme origine du **vecteur d** et un point quelconque P comme extrémité du vecteur **d** (**figure 9**) et cherchons la relation entre le vecteur d et l'écart à la simultanéité

Les coordonnées des deux points T' et P'($\mathbf{d'} = \mathbf{T'P'}$) sont alors données directement par la TL :

$$\begin{aligned} x'_{T'} &= \gamma(x_T + \beta t) \qquad & y'_{T'} = y_T \qquad & t'_{T'} = \gamma(t + \beta x_T) \\ x'_{P'} &= \gamma(x_P + \beta t) \qquad & y'_{P'} = y_P \qquad & t_{P'} = \gamma(t + \beta x_P) \end{aligned}$$

On a alors :

$$\Delta x' = \gamma \Delta x \qquad \Delta t' = \gamma\beta\Delta x \qquad et \qquad \Delta y' = \Delta y$$

[4] On voit immédiatement qu'en prenant $d\Phi = d\Phi' = 0$ (voir note 7), le point T' $\frac{dr}{dt'} = \frac{\omega'}{k'} = c = 1$ ainsi que tous les autres points P' $\frac{dr'_{P'}}{dt'} = \frac{\omega'}{k'} = c = 1$ du front image poincaréen se déplacent avec la vitesse de la lumière. Ce qui laisse supposer que Poincaré aurait utilisé une jauge où le mode de propagation du potentiel est déterminé par la vitesse de la lumière (voir par contraste §2.3)

L'écart à la simultanéité

$$\Delta t' = \gamma\beta d_x \tag{2.29}$$

n'est nul ($d_x = 0$) que dans le cas de la propagation longitudinale, autrement dit lorsque les fronts sont transversaux dans les deux systèmes (**figure 6bis**). On vérifie que l'on a pour tous les points de la tangente à l'ellipse, $\Delta t'^2 - \Delta r'^2 = \Delta t^2 - \Delta r^2 = -\Delta r^2$ (pour P'= T' on a $\Delta r = 0$), autrement dit l'invariant fondamental (1.3-1.6). Déterminons "l'écart la simultanéité" en fonction des normes d et d' :

$$d^2 = \Delta x^2 + \Delta y^2 = d_x^2 + d_y^2 \qquad d'^2 = \Delta x'^2 + \Delta y'^2 = d_x'^2 + d_y'^2 \tag{2.30}$$

et donc avec $d'^2 = \gamma^2\Delta x^2 + \Delta y^2 = (\gamma^2 - 1)\Delta x^2 + \Delta x^2 + \Delta y^2 = \beta^2\gamma^2\Delta x^2 + d^2$, on obtient :

$$\Delta t'^2 = d'^2 - d^2 \tag{2.31}$$

La différence de temps ("l'écart à la simultanéité") dépend donc directement de la différence entre la distance d dans K et la distance d' dans K'. On a donc selon Einstein

$$\Delta t' = 0 \Longleftrightarrow d' = d$$

En projetant maintenant **d** et **d'** sur les système d'axes perpendiculaires formés par la direction de propagation et la perpendiculaire à cette direction respectivement dans K et K' (l'origine de chaque système est au point de tangence, respectivement au cercle T et à l'ellipse T'), on aura alors dans K :

$$\mathbf{d} = \mathbf{d}_{\parallel} + \mathbf{d}_{\perp} \qquad d = d_{\perp} \qquad d_{\parallel} = 0 \tag{2.32}$$

Et donc on aura selon Einstein dans K' :

$$(d = d' = d'_{\perp})_{einstein}$$

La composante transversale poincaréenne $d'_{\perp}$ (en traits discontinus) est identique à l'image einsteinienne d'_E (en pointillés) du front d'onde (**figure 10**). Mais il apparaît géométriquement dans l'image poincaréenne une **composante longitudinale** (en gris foncé) $d'_{\parallel}$ qu'il convient de déterminer algébriquement :

$$\mathbf{d'} = \mathbf{d}'_{\parallel} + \mathbf{d}'_{\perp} \qquad d'^2 = d_{\parallel}'^2 + d_{\perp}'^2 \tag{2.33}$$

$$\gamma^2 d_x^2 + d_y^2 = d_{\parallel}'^2 + d^2 \qquad \gamma^2 d_x^2 + d_y^2 = d_{\parallel}'^2 + d_x^2 + d_y^2$$

et finalement pour la composante longitudinale de la tangente à l'ellipse :

$$d'_{\parallel} = \gamma\beta d_x \tag{2.34}$$

On trouve alors en vertu de (2.29)

$$(d'_{\parallel} = \Delta t')_{poincaré} \tag{2.35}$$

Théorème de Poincaré[5] : "*L'écart à la simultanéité ne dépend que de la composante longitudinale" du vecteur* **d'** *sur la tangente à l'ellipse.*

On voit ici clairement la différence irréductible avec Einstein **qui annule la composante longitudinale poincaréenne** :

$$(d'_{\parallel} = \Delta t' = 0)_{einstein} \tag{2.36}$$

pour la réduire à sa composante transversale sur la tangente au cercle (**d'**= $\mathbf{d}'_{\perp}$). Einstein opère donc un choix implicite décisif[6] (2.37) qui est inscrit non seulement dans sa définition du front d'onde image (2.15) mais aussi dans son quadrivecteur d'onde et sa formule Doppler (2.5). A quoi correspond **physiquement** la composante longitudinale 2.36) ? Il est dors et déjà clair qu'il faudra trouver une grandeur physique qui dans le premier cas (Einstein) doit être

[5] Nous avons baptisé l'équation (51) théorème de Poincaré car cet écart à la simultanéité, autrement dit la différence entre le temps aller t^+ et le temps retour t^- (voir annexe 1) joue un rôle historique prépondérant dans la construction de son ellipse allongée : *"la différence des temps est rigoureusement proportionnelle à la différence des abscisses"*, $\Delta t' = \frac{t'^+ - t'^-}{2} = \beta\gamma\Delta x$". L'ellipse allongée (dans le système de la source) n'est rien d'autre que la synchronisation poincaréenne des horloges compte tenu de la contraction. C'est ce point que nous examirons en profondeur dans la partie II).

[6] Le choix einsteinien décisif se retrouve dans l'interprétation standard de la contraction (3.14bis) et dans la convention standard de synchronisation (annexe 1, equations (1 & 2) ou (4bis).

déterminée par un type d'équation associé à la simultanéité absolue (par exemple un laplacien ou une propagation instantanée, voir fin du chapitre 2) et dans le second cas doit être déterminé par un type d'équation associé à la simultanéité relative (par exemple un dalembertien ou une vitesse de propagation finie, voir fin du chapitre 2).

Nous avons ainsi montré que la propagation du front à la vitesse de la lumière était caractérisée par les grandeur d (la distance sur le front) et Δt (l'écart à la simultanéité). Montrons que l'on peut mettre ces résultats ($\mathbf{d}$, Δt) sous forme quadrivectorielle. Autrement dit (d_x, d_y, 0, Δt) forment les composantes d'un quadrivecteur. On a alors dans K le quadrivecteur

$$(d_x, \qquad d_y\ , \qquad 0, \qquad \Delta t = 0) \tag{2.37}$$

dont la norme peut s'écrire en fonction de d ou $d_\perp$:

$$\|(d_x, \qquad d_y\ , \qquad 0, \qquad 0)\| = d_\perp^2 = d^2 \tag{2.38}$$

Le 4-vecteur s'écrit dans Ox'y' :

$$(d'_x, \qquad d'_y, \qquad 0, \qquad \Delta t') \tag{2.39}$$

avec par la TL, on retrouve (2.29)

$$d'_x = \gamma d_x \qquad d'_y = d_y \qquad \Delta t' = \gamma\beta d_x$$

Et avec la norme invariante,

$$\left\|(d'_x, \qquad d'_y, \qquad 0, \qquad \Delta t')\right\| = d'^2 - \Delta t'^2 = d'^2_\perp + d'^2_\parallel - \Delta t'^2 = d'^2_\perp \tag{2.40}$$

on retrouve le théorème de Poincaré (2.36) pour la propagation de l'onde plane

$$d'_\parallel = \gamma\beta d_x = \Delta t'$$

On a ainsi montré que le vecteur spatial $\mathbf{d}$ et l'écart à la simultanéité Δt ont une structure **quadrivectorielle** (d_x, d_y, 0, Δt) du genre espace : on peut toujours annuler la 4ème composante dans un des systèmes. Si on annule la quatrième composante dans les deux systèmes, on retrouve la convention d'Einstein (voir convention de synchronisation d'Einstein, annexe 1 où le terme poincaréen $\Delta t' = 0$ est aussi annulé)

$$\Delta t = \Delta t' = 0 \text{ et } d_\parallel = d'_\parallel \tag{2.41}$$

On voit ainsi très clairement que la problématique des fronts d'onde spatiotemporel (Poincaré) ou spatiaux (Einstein) se ramène à la discussion des composantes d'un **quadrivecteur**.

Si on établit un lien maintenant entre les ondes traitées de façon abstraites et la théorie de l'électromagnétisme, c'est le quadrivecteur **potentiel** qu'il faudra prendre en compte et non pas le tenseur du champ. On voit ainsi très clairement que la problématique des fronts d'onde spatiotemporel ou spatiaux se ramène à la discussion des composantes d'un **quadrivecteur**. Il est clair que le quadrivecteur ainsi défini géométriquement

$$(\mathbf{d}, \quad \Delta t) \tag{2.42}$$

ne peut être physiquement (électromagnétiquement) que le **quadrivecteur potentiel**

$$(\mathbf{A}, \quad V) \tag{2.43}$$

écrit pour la première fois par Poincaré en 1905 [Poincaré H. 1905].

2.5.1 Cinématique de Poincaré en jauge de Lorenz

Poincaré a explicitement adopté la jauge (relativiste) de Lorenz indissociablement couplée (équation de continuité) dans son analyse au quadrivecteur potentiel. La jauge de Lorenz s'écrit longitudinalement au moyen de la décomposition de Helmholtz démontrée invariante puisque $A'^2 = A'^2_\parallel + A'^2_\perp$ (2.34 & 2.35) [Pierseaux Y & Rousseaux G.] :

$$div\mathbf{A}_\parallel + \frac{1}{c^2}\partial_t V = 0 \qquad div A'_\parallel + \frac{1}{c^2}\partial_t V' = 0 \tag{2.44}$$

dans le premier système par annulation $A_\parallel = V = 0$ mais pas dans le système image K' où $A'_\parallel = V' \neq 0$.

Nous arrivons ainsi au but car l'ellipse de Poincaré n'est pas en contradiction avec la transversalité de l'onde électromagnétique (expériences de polarisation) *au niveau des champs*. En effet la composante longitudinale du champ électrique

$$\mathbf{E}_{\parallel} = -\partial_t \mathbf{A}_{\parallel} - \mathbf{grad} V \qquad \mathbf{E}'_{\parallel} = -\partial_t \mathbf{A}'_{\parallel} - \mathbf{grad} V' \tag{2.45}$$

s'annule dans le système primé (image) *par compensation)* [Pierseaux Y & Rousseaux G.] étant donné que nous avons d'après le théorème de Poincaré (2.36) :

$$V = A_{\parallel} = 0 \qquad V' = A'_{\parallel} = \gamma\beta A_x$$

La formule Doppler de Poincaré (2.4) se trouve ainsi légitimée puisqu'elle découle du choix de la jauge relativiste. L'analyse de Rousseaux [Rousseaux G.] sur le rôle fondamental des potentiels se trouve aussi légitimée puisque le choix de jauge peut se traduire par un effet qui est en principe mesurable.

2.5.2 Cinématique d'Einstein en jauge transverse (Coulomb complétée)

Einstein a implicitement adopté la jauge (non-relativiste) transverse (double transversalité de l'onde plane, chapitre 2) : $A' = A = A_{\perp}$ avec $A_{\parallel} = A'_{\parallel} = 0$. Avec l'invariance de la norme du quadrivecteur potentiel :

$$V^2 - A^2 = V'^2 - A'^2$$

on a nécessairement

$$V = V' = 0 \tag{2.46}$$

On voit ainsi que la représentation einsteinienne de l'onde plane ne revient pas seulement à ignorer l'ellipse (et sa tangente) mais bien plutôt à "l'annuler"(puisqu'elle engendre une composante longitudinale non-nulle). Il est clair que cela correspond à la **jauge de Coulomb dite transverse** :

$$div\ \mathbf{A} = div\ \mathbf{A}' = 0 \tag{2.47}$$

car accompagnée de "l'annulation de potentiel scalaire

$$V = V' = 0 = A_{\parallel} = A'_{\parallel} \tag{2.48bis}$$

pour les ondes".

Maxwell avait adopté la jauge de Coulomb [Darrigol O.] et Einstein l'a suivi sur ce point en ajoutant l'annulation du potentiel scalaire. L'adoption de celle-ci (2.42bis) par Einstein rend invisible l'adoption de la jauge de Coulomb. En effet il est bien connu que cette dernière implique la propagation instantanée du potentiel scalaire (équation laplacienne). Si on annule la grandeur qui se propage instantanément, plus rien ne semble se propager instantanément. Mais qu'a-t-on annulé avec puisque V n'est pas le potentiel électrostatique car nous sommes en théorie des ondes (la densité de charge est nulle $\rho = 0$!).

L'annulation du "potentiel des ondes", $V' = 0$, peut donc être interprétée comme la suppression einsteinienne de l'éther. *Pour la première fois on peut mettre une équation derrière la suppression einsteinienne de l'éther* $V' = 0$. On n'est pas obligé de faire $V' = 0$. On a alors $V' \neq 0$ et **l'éther relativiste** de Poincaré (2ème partie de la présente étude) selon lequel peut toujours considérer que l'éther est au repos dans l'un des systèmes ($V = 0$) et alors il ne l'est pas dans l'autre ($V' \neq 0$) (mais jamais les deux à la fois, Einstein). Nous avions conjecturé [Pierseaux Y. (Ph.D, ULB)] que le photon einsteinienne était inséparable de la suppression einsteinienne de l'éther. C'est maintenant rigoureusement démontré puisque l'annulation de la composante longitudinale définit le photon einsteinien en jauge de Coulomb en même temps que la cinématique einsteinienne.

Il est évident que ce choix einsteinien (2.42bis) ne concerne pas seulement les ondes planes. Il ne saurait être question de découper la cinématique einsteinienne (en "tranches coulombiennes" et "tranches non-coulombiennes"). Les fronts plans einsteiniens sont tangents aux fronts sphériques einsteiniens (annexe 1). Ces derniers sont inséparables de la convention einsteinienne de synchronisation et des tiges rigides einsteiniennes (et de sa définition de la contraction). Remarquons à cet égard qu'on retrouve bien l'annulation du terme poincaréen ($V' = \Delta t' = 0$). C'est bien donc toute la cinématique d'Einstein qui est induite par un choix (implicite) de jauge, celle de la jauge transverse.

Ceci est d'ailleurs un résultat extraordinaire car les Absolutistes en tout genre ont toujours essayé de relier la notion d'Ether à l'Absolu (ce qui est contraire à la lettre et à l'esprit de Poincaré [Poincaré H. (1907)], qui n'a pas cessé de vouloir les dissocier). Il s'avère dans notre analyse que la théorie avec l'éther est plus nettement relativiste (jauge de Lorenz !) que celle fondée sur sa suppression (jauge de Coulomb complétée). Il convient à présent de développer la cinématique de Poincaré en jauge de Lorenz.

Chapitre 3

Définition de la distance sous-jacente à l'ellipse allongée

Dans l'ellipse allongée, rien n'est à jeter. Ainsi nous avons largement utlisé la tangente (§1.2) mais nous pouvons aussi utliliser le second foyer.

3.1 Dilatation de la durée et de la distance

Raisonnons tout d'abord *en terme de distance parcourue r'* en considérant le front d'onde "avant" et le front d'onde "arrière" de l'onde sphérique (le cas standard, O' est au premier foyer de l'ellipse dans K', figure 2 et 3, avec $r = SM_1 = SM_2$). Pour la distance parcourue "avant" $r'_1 = O'M'_1$ par la lumière on a dans K' (1er quadrant $\theta \prec \frac{\pi}{2}$)

$$r'_1 = k(1 + \beta \cos\theta)$$

Pour avoir la distance parcourue "arrière", $r'_2 = O'M'_2$, par la lumière dans K, on effectue une rotation de 180° . On a (**figure 10**)

$$r'_2 = k(1 - \beta \cos\theta)$$

La distance parcourue "arrière" est donnée dans K par la distance diamétralement (M_1M_2) opposée sur le cercle dans K. Il en est de même pour la distance "arrière" r'_2 dans K', qui est donné par la distance r'_2 du point "diamétralement" ($M'_1M'_2$) opposée sur l'ellipse dans K'. D'un point de vue mathématique, il suffit donc de considérer la distance r'_2 à *l'autre foyer* F_2. Etant donné que dans une ellipse on a : $r_1 + r_2 = 2\gamma$. On a donc une *distance moyenne parcourue* r'_M par l'onde "avant" et l'onde "arrière" :

$$r'_M = \frac{r'_1 + r'_2}{2} = \gamma r \tag{3.1}$$

Remarquons que cette élongation de la distance moyenne résulte immédiatement de ce que M_1 et M_2 sont des événements simultanés dans K alors que leurs images dans K' ne sont pas des événements simultanés.

Utilisons à présent la tangente et le second foyer de l'ellipse. Installons un miroir parfaitement réflechissant M dans une direction donnée dans le système de la source tangentiellement au cercle. Sur la figure nous donnons deux exemples (**figure 11**) $\theta = \frac{\pi}{4}$ et $\theta = \frac{\pi}{2}$.

Au temps t, l'onde aller est réfléchie en M_1 du point de vue de K et en M'_1 du point de vue de K'. Le temps aller t'^+ sera donc

$$t'^+ = \gamma t(1 + \beta \cos\theta) \tag{3.2}$$

Au temps $2t$, l'observateur O' sera à la distance $2\beta\gamma$ de la source située en $F_2 = F^-$.

Le temps retour sera t'^-

$$t'^- = \gamma t(1 - \beta \cos\theta) \tag{3.3}$$

On donne ainsi un sens physique au **second foyer $\mathbf{F}_2$** défini comme le point autour duquel l'onde retour se concentre (propriété élémentaire de la réflexion sur un miroir tangent à l'ellipse).

Cette fois nous obtenons un temps de parcours "aller- retour moyen" t'_M pour une onde lumineuse.

$$t'_M = \frac{t'^+ + t'^-}{2} = \gamma t \tag{3.4}$$

Remarquons que cette élongation de la durée moyenne de parcours résulte immédiatement de ce que M_1 et M_2 sont des événements isotopes (au même endroit) dans K (le système de la source) alors que leurs images dans K' (le système de l'observateur O') *ne sont pas des événements isotopes.* L'ellipse de Poincaré constitue alors une sorte d'oscillateur qui généralise ainsi à toutes les directions (la tangente en tout point est un miroir idéal[1]) ce qu'on peut appeler "l'aller-retour standard" où un miroir est placé dans la direction du mouvement ou dans la direction perpendiculaire au mouvement (exemple 2 sur la **figure 11**, oscillateur d'Einstein, 1913, annexe 1). Ceci correspond aussi à **l'expérience de Michelson** (mutatis mutandis, étant donné que l'image elliptique, 1.15, dans le système de la source se ramène au cas standard) ou l'on considère le temps aller-retour longitudinalement ($\theta = 0$) et transversalement ($\theta = \frac{\pi}{2}$).

Nous voulons mentionner ici les travaux d'optique expérimentale de N. Abramson [Abramson N.] qui observe l'oscillateur de Poincaré à 3 dimensions (mutatis mutandis selon son expression, l'expérience de Michelson) à l'aide de methodes d'holographie. Il a ainsi construit les "ellipsoïdes d'observation" au moyen d'une méthode graphique (alors que nous utlisons plutôt une méthode de géométrie analytique basée sur la TL). Il a également souligné, indépendamment des travaux de Poincaré, que ce qui est observable est bien plutôt une extension qu'une contraction.

Poincaré conclut à propos de l'ellipse (en italique dans le texte) :

> Cette hypothèse de Lorentz et FitzGerald paraîtra au premier abord fort extraordinaire; tout ce que nous pouvons dire pour le moment en sa faveur est qu'elle est la traduction immédiate du résultat expérimental de Michelson, *si l'on définit les longueurs par des temps que la lumière met à les parcourir.*

Quelle que soit la direction, le temps moyen aller-retour sera toujours le même et à fortiori le temps moyen aller-retour dans deux directions perpendiculaires. L'ellipse isotrope de 1906 (istrope cette fois au sens des temps de parcours aller-retour) explique donc immédiatement le résultat nul de l'expérience de Michelson :

$$\frac{r'_M}{t'_M} = \frac{\gamma r}{\gamma t} = c = 1 \tag{3.5}$$

On voit ainsi que l'on obtient, à l'aide d'une propriété élémentaire de l'ellipse (utilisation du second foyer), une dilatation moyenne de la durée **et de la distance** (3.4 & 3.1) (à 3 dimensions une "expansion de l'espace", l'introduction d'une troisième coordonnée z ne pose aucun problème). Cette *proportionalité* typiquement poincaréenne résulte immédiatement de la *symétrie spatio-temporelle parfaite* entre le traitement par la TL de deux événements isochrones (simultanés) non-isotopes (l'espace) et deux événements non-isochrones isotopes (le temps) : dans les deux cas ces deux événements deviennent *deux événements non-isochrones non-isotopes.* Et donc on a

$$r'_M = \frac{r'^+ + r'^-}{2} = \gamma r \tag{3.6}$$

Remarquons que cette dilatation moyenne est **ISOTROPE** aussi bien pour l'espace que le temps (3.4 & 3.1) : la distance r'_M est dilatée de la même manière comme t'_M dans toutes les directions. C'est la raison pour laquelle Poincaré propose comme définition relativiste de la distance, **"le temps moyen (aller-retour) de la lumière pour la parcourir"**.

Nous n'avons cependant pas encore déduit la *contraction purement longitudinale* des longueurs puisque nous avons obtenu "au contraire" une *dilatation isotrope* des longueurs. Signalons à cet égard que d'un point de vue historique, Poincaré insiste non pas tant sur la somme des temps aller et retour mais plutôt sur leur *différence (théorème de Poincaré, 2.36)*, autrement dit

$$\Delta t' = \frac{t^+ - t^-}{2} = \gamma\beta r\cos\theta = \gamma\beta x \tag{3.7}$$

Cette dernière expression définit " la différence entre le temps aller et le temps retour", autrement dit 'l'écart à la simultanéité" qui ne dépend que de la différence d'abscisse $r\cos\theta$ entre les deux stations (voir théorème de

[1] Cette "matérialisation" du front d'onde nous ramène alors à la question de l'apparence des objets en mouvement. On sait que cette question a été résolue par Lampa [Lampa A.], Penrose [Penrose R.] et Terrel [Terrel J.] *sur la base de l'axiomatique einsteinienne* (notamment la conception einsteinienne de la contraction) : les sphères restent des sphères et la contraction de Lorentz est invisible. La solution de Poincaré, basée sur son hypothèse de contraction est fondamentalement différente ([Pierseaux Y (2004), annexe]) puisque cette dernière se manifeste par une expansion de l'espace corrélée à un phénomène "Doppler" (voir "synthèse chapitre 4)

Poincaré). L'interprétation physique de cette grandeur $\Delta t'$ à ce stade du raisonnement n'est pas évidente mais il est dors et déjà clair que, mutatis mutandis, elle sera définie de manière semblable pour l'ellipse dans le système de la source, en d'autres termes pour la procédure de synchronisation de Poincaré. L'écart la simultanéité (3.7) est aussi purement **longitudinal comme la contraction de Lorentz** (voir 2ème partie, ce terme définit la différence entre la synchronisation d'Einstein et celle de Poincaré). Remarquons à présent que la dilatation poincaréenne peut aussi être projetée au niveau des abscisses (voir annexe 4, les directrices de l'ellipse).

$$x'_M = \frac{x'^+ + x'^-}{2} = \gamma x \tag{3.8}$$

Contrairement à (3.1) où r est fixé, dans (3.8) x est variable sur le front objet. Nous obtenons ainsi une **proportionalité poincaréenne directe,** observée depuis le système en mouvement (ici primé) entre la dilatation du temps et de l'espace ; alors qu'il est bien connu que le traitement einsteinien implique une **proportionalité inverse** depuis le système en mouvement : *dilatation* des durées et *contraction* de longueurs.

3.2 Utilisation asymétrique de la TL et définition de la contraction par Einstein

Nous devons d'abord trouver la source profonde de l'asymétrie einsteinienne (compatible avec l'asymétrie déjà repérée au niveau des fronts d'onde einsteiniens).

3.2.1 Dilatation de la durée propre selon Einstein

En reprenant les notations gréco-romaines d'Einstein, considérons tout d'abord la dilatation du temps.

Le temps propre, $T_0 = \tau_2 - \tau_1$, est la durée entre deux événements au même endroit ($\xi_1 = \xi_2 = \xi$) dans K. Nous trouvons la durée T dans K' par la seconde TL *:*

$$t_1 = \gamma(\tau_1 - \frac{v}{c^2}\xi) \qquad\qquad t_2 = \gamma(\tau_2 - \frac{v}{c^2}\xi)$$

On obtient par simple soustraction la durée, $T = t_2 - t_1$, observée dans le système en mouvement K' est

$$T = \gamma T_0 \tag{3.9}$$

Avec la premièr TL nous remarquons que les deux événements considérés ne sont pas au même endroit dans K' :

$$x_1 = \gamma(\xi - v\tau_1) \qquad\qquad x_2 = \gamma(\xi - v\tau_2) \tag{3.10}$$

Ceci est une conséquence du fait bien connu que la dilatation résulte de ce que nous devons utiliser deux horloges à des places différentes

$$\Delta x = \gamma v T_0 \tag{3.11}$$

dans le système en mouvement. Soulignons qu'il n'y à une parfaite similitude entre la dilatation poincaréenne (3.4) et la dilatation einsteinienne du temps (3.9).

3.2.2 Contraction de la longueur propre selon Einstein

Considérons à présent la contraction einsteinienne. On trouve dans le texte de 1905 (ainsi que dans tous les livres sur la cinématique relativiste le raisonnement suivant :

La longueur propre $L_0 = \xi_2 - \xi_1$ est la longueur d'une tige au repos dans K (ξ_2, ξ_1 sont les coordonées des deux extrémités de la tige dans K). La longueur de la tige en mouvement (observée dans K') est alors définie par la distance entre les deux extrémités de la tige simltanément dans K' ($t = t_1 = t_2$). Nous déduisons alors immédiatement la longueur impropre $L = x_2 - x_1$, par *inversion* de la *première* TL :

$$\xi_1 = \gamma(x_1 + vt) \qquad\qquad \xi_2 = \gamma(x_2 + vt)$$

On obtient alors par simple soustraction la fameuse contraction einsteinienne (déduite de la première TL) :

$$L = \gamma^{-1} L_0 \tag{3.12}$$

Les deux déductions einsteiniennes (cf., texte original [Einstein A.(1905)]) sont présentées dans tous les livres sur la relativité comme étant parfaitement (?) symétriques : deux événements à la même place (dans K) pour la dilatation du temps et deux événements en même temps (*dans K'*) pour la contraction des longueurs. Cette symétrie étant proclamée parfaite, rien ne doit nous empêcher de considérer la deuxième TL (3.13) dans le cas de la contraction de la longueur exactement comme nous avons considéré la deuxième TL (3.10) dans le cas de la dilatation du temps :

$$\tau_1 = \gamma(t + \frac{v}{c^2}x_1) \qquad\qquad \tau_2 = \gamma(t + \frac{v}{c^2}x_2) \tag{3.13}$$

Autrement dit, la seconde TL détermine les temps τ_1 *et* τ_2 des deux extrémités de la tige $\xi_1$et ξ_2 dans le système propre K. Les deux événements définis par Einstein simultanés $\Delta t = 0$ dans K' (x_1, t) et (x_2, t) ne sont pas, par la TL, des événements simultanés $(\xi_{1,}\ \tau_1)$ and (ξ_2,τ_2) dans K, AUTREMENT DIT DANS LE SYSTEME PROPRE. Ceci est manifestement en contradiction avec le paragraphe 1 du travail d'Einstein [Einstein A.(1905)] où la simultanéité à distance est définie sur une tige (rigide) AB dans K ; ce qui signifie évidemment que, réciproquement, la tige (rigide) est définie (de façon relativiste) par deux événements SIMULTANES dans le système propre (voir annexe 1, la convention de synchronisation d'Einstein).

La métrique einsteinienne implique donc une double simultanéité : la longueur propre (la DISTANCE) est définie par deux événements simultanés dans K, $\Delta t = 0$, et la longueur impropre (d'une tige en mouvement) par deux événements simutanés dans K'. Mais (x_1, t) et (x_2, t) *n'est pas* l'image par la TL de (ξ_1, τ) et (ξ_2, τ).

D'après (3.13), "l'écart la simultanéité" vaut par symétrie avec "l'écart à l'isotopie" (3.11)

$$\Delta\tau = \gamma\frac{v}{c^2}L_0 \tag{3.14}$$

dans le système propre. On retrouve ainsi le terme poincaréen (2.36 ou 3.7). *C'est ce terme qui est ANNULE par Einstein,*

$$(\Delta\tau)_{einstein} = 0 \tag{3.14bis}$$

dans son interprétation de la contraction ; et cela en cohérence parfaite avec non seulement de sa théorie des fronts d'onde plans (2.36 jauge transverse de Coulomb) mais aussi avec sa convention de synchronisation (autrement dit des fronts sphériques de synchronisation, voir annexe 1 et §2). Toute cohérente qu'elle soit, la cinématique einsteinienne n'en est pas moins fondée sur un traitement asymétrique (voir conclusion) du terme vt dans la 1ère TL (3.11 qui n'est pas annulé) et du terme $\frac{v}{c^2}x$ dans la seconde TL qui est annulé (3.14bis) (conclusion : la symétrie de Poincaré).

La contraction einsteinienne n'est donc pas immédiatement déduite de la TL : elle constitue *une hypothèse supplémentaire* de **définition de la distance** basée sur l'utilisation asymétrique d'une seule TL. Cette définition einsteinienne de la distance impropre est incompatible avec celle de Poincaré. Remarquons toutefois que l'annulation 3.14bis constitue une approximation valable pour les petites distances ($\frac{v}{c^2}x << vt$).

3.3 Utilisation symétrique de la TL et définition cosmologique de la distance par Poincaré

Montrons tout d'abord que la dilatation poincaréenne des longueurs déduite de l'ellipse est directement inscrite dans une utilisation parfaitement symétrique de la TL. Insistons sur le fait que le problème ne se situe pas au niveau de la durée impropre "en mouvement" mais de la distance impropre "en mouvement". La durée impropre étant donnée par deux événements non-isotopes, il suffit dès lors de considérer que la distance impropre sera définie comme une distance entre deux événements non-isochrones.

Pour éliminer l'asymétrie einsteinienne, il suffit dès lors de bien définir les événements considérés (comme pour Einstein, nous ne considérons que la situation longitudinale, pour la généralisation à toute direction, voir deuxième partie).

Pour le temps, on considère la TL des deux événements isotopes non-isochrones $(0, 0)$ et $(0, T_0)$

Un calcul immédiat donne $(0, 0)$ et $(\gamma\beta T_0, \gamma T_0)$

$$T = \gamma T_0 \tag{3.15}$$

DEFINITION 1 : *la durée dans K' est la durée dilatée entre deux événements non-isotopes.*

L'écart à l'isotopie étant :

$$\Delta x' = \gamma\beta T_0 \tag{3.15bis}$$

Pour l'espace, on considère la TL les deux événements non-isotopes isochrones $(0, 0)$ et $(L_0, 0)$

Un calcul immédiat donne $(0,0)$ et $(\gamma L_0, \gamma\beta L_0)$

$$L = \gamma L_0 \tag{3.16}$$

DEFINITION 2 : *la distance dans K' est la distance dilatée entre deux événements non-isochrones.*

L'écart à la simultanéité étant :

$$\Delta t' = \gamma\beta L_0 \tag{3.16bis}$$

La définition 2 est le symétrique parfait de la définition 1. Cette définition poincaréenne relativiste de la distance impropre est donc profondément non-einsteinienne. Dans le système d'unités de Poincaré, les deux écarts (3.15bis & 3.16bis) sont par définition **du même ordre de grandeur**. Remarquons qu'il s'agit de la distance impropre au sens bien connu des astronomes ou des cosmologistes. Citons à cet égard Lachièze-Rey (nous mettons en italique) [Lachièze-Rey]

> Une difficulté fondamentale imprègne la cosmologie et il est capital de la garder à l'esprit. Toute l'information sur telle ou telle partie de l'univers nous parvient par l'intermédiaire du rayonnement électromagnétique qui se propage à une vitesse finie, celle de la lumière c. Aucun des objets que nous observons ne nous est donc contemporain mais se révèle tel qu'il était à une époque vieille de L/c (...). L'ensemble des objets qui nous sont accessibles par l'observation n'est donc pas situé dans l'espace pris à un instant donné. Au contraire, on peut dire que chacun se situe dans une tranche d'espace-temps *dont l'éloignement dans le temps est proportionnel à l'eloignement dans l'espace* ; la relation entre les intervalles de temps T et d'espace L nous séparant de lui est donnée par la loi de propagation de la lumière c=L/T.

Lachièze-Rey ajoute une note p 72 (et ensuite une deuxième note p73)

> Une difficulté supplémentaire provient d'ailleurs du fait que L n'est pas une *VRAIE* distance puisque c'est un intervalle de longueur entre la position occupée par nous 'l'observateur) aujourd'hui et la galaxie observée à un instant différent.
>
> Rappelons-nous néanmoins que la distance ainsi considérée n'est pas une distance au sens propre du mot puisqu'elle mesure un intervalle spatial entre deux événements- l'émission et la réception d'un signal lumineux- non contemporains.

Il est donc évident que la définition poincaréenne relativiste de la distance est la distance utilisée par les cosmologistes, laquelle devient donc une VRAIE distance au sens de la TL. Au sujet de la seconde note de Lachièze-Rey, il est non moins évident que la distance considérée par les cosmologistes est une **distance impropre** au sens de Poincaré (entre deux événements non-simultanés 3.16) **complètement incompatible avec une distance impropre au sens d'Einstein (3.12)**. Cette harmonie parfaite entre la distance au sens de Poincaré et la distance au sens cosmologique signifie peut-être que la métrique spatio-temporelle de Poincaré, sous-jacente à la cinématique en jauge de Lorenz, a quelque chose d'important (voire même de très important) à apporter à la cosmologie.

3.4 Définition symétrique des unités spatiotemporelles "$c = 1$" et métrique de Poincaré

Rappelons que le fondement même de l'idée d'une "structure fine" de la relativité [Pierseaux Y. (Ph.D, ULB)] est que, étant donné l'isotropie de la vitesse de la lumière, on peut définir deux métriques spatio-temporelles distinctes. L'utilisation complètement symétrique de la TL est en harmonie parfaite avec l'ellipse allongée isotrope (3.1, 3.4, 3.5). A ce stade, nous pouvons enfin comprendre dans les moindres détails **les unités c = 1** de Poincaré (chapitre 1)) "les unités d'espace et du temps sont définies de telle manière que la vitesse que $c = 1$".

$$\frac{L}{T} = \frac{\gamma L_0}{\gamma T_0} = c = 1. \tag{3.17}$$

Les unités dans le système en mouvement sont par définition les "moyennes" dilatées aller-retour" du signal lumineux : γL_0 et γT_0. Une telle définition des unités n'aurait aucun sens avec la convention d'Einstein puisque la vitesse de la lumière serait égale à $\gamma^{-2}c$ (voir 2ème partie). Un étudiant de première candidature qui aurait fait le rapport entre la longueur contractée et le temps dilaté pour trouver l'invariance de la vitesse de la lumièr aurait eu "zéro" sur la base de l'axiomatique einsteinienne (voir 2ème partie le terme γ^2 dans le raisonnement de Poincaré). Soulignons trois points essentiels de la métrique de Poincaré :

1°) Le caractère **physiquement** concret d'une telle définition des unités spatio-temporelles uniquement en termes de trajet aller-retour de la lumière.

2°) La métrique de Poincaré est fondée sur un traitement parfaitement symétrique des termes de même ordre de grandeur "écart à l'isotopie" (3.15bis) et "écart à la simultanéité" (3.16bis).

3°) Rien ne change au niveau de la dilatation du temps. Les expériences qui mesurent la dilatation du temps ne permettent pas de distinguer les deux cinématiques.

La "structure fine" se situe au niveau des distances : dilatation de Poincaré (3.5 avec 3.16) et contraction d'Einstein (3.12).

Une seule objection peut encore être prise en compte : la contraction de Lorentz. Est-ce que les unités de Poincaré s'articulent de façon cohérente avec la contraction des longueurs et la TL ? Plus précisément encore : comment articuler d'une part la contraction anisotrope (purement longitudinale) des longueurs, au sens lorentzien autrement dit dans le système de la source (2ème partie), et d'autre part l'expansion isotrope de l'espace ? Ceci nous amènera à la deuxième partie du présent travail : la contraction et la synchronisation de Poincaré dans le système de la source.

Chapitre 4

Expansion isotrope de l'espace et formule Doppler relativiste de Poincaré

Tentons une première synthèse de nos résultats (expansion isotrope de l'espace et formule Doppler pour les objets lointains) à propos de l'ellipse d'observation. La formule (2.28)

$$\frac{r'_\infty}{r_\infty} = \frac{\lambda'}{\lambda} = \gamma(1 + \beta\cos\theta) \tag{4.1}$$

signifie qu'il y a un lien relativiste non pas seulement entre la longueur d'onde (ou la fréquence) et la vitesse, comme dans le cas d'un Doppler prérelativiste, mais entre la distance r et la longueur d'onde λ. Ou plus exactement il doit exister (pour les objets lointains) un lien relativiste entre le rapport des distances et le rapport des longueurs d'onde. En cas de redshift $\lambda' > \lambda$, par exemple, cette relation fondamentale de la cinématique poincaréenne, signifie non pas seulement un *éloignement* (au sens prérelativiste) mais une *extension* de la distance $r' > r$ entre l'observateur et l'objet lointain (définition cosmologique de la distance et onde plane). Nous avons par ailleurs montré que la formule Doppler relativiste d'Einstein avait un sérieux problème à propos de l'éloignement prérelativiste[Pierseaux Y.(2005)]

> We note that Einstein's relativistic Doppler formula presents a strange aspect. For incident light received under a fixed non zero angle, the Doppler shift will change from blueshift to redshift (or vice-versa) for some critical relative velocity of the observer and the source.

Pour avoir un effet Doppler nul, il suffit de poser :

$$D = \frac{1 - \frac{v}{c}\cos\theta}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} = 1 \tag{doppler 1}$$

et donc on trouve pour toute vitesse un angle pour lequel il n'y a pas de Doppler $D = 1$

$$\cos\theta_t = \frac{1 - \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}{\frac{v}{c}} \approx \frac{1}{2}\frac{v}{c} \tag{doppler 2}$$

Il est écrit partout dans la littérature scientifique sur la relativité restreinte que la principale différence entre la formule prérelativiste et la formule relativiste serait que celle-ci prévoit un effet transversal non nul alors que celle-là prevoit un effet transversal nul. Il s'agit certes d'une différence mais certainement pas de la différence principale. La différence **principale** est que **l'effet nul ne se produit plus pour la direction transversale** $\theta = \frac{\pi}{2}$ indépendamment de **l'intensité** de la vitesse mais pour un angle θ quelconque qui dépend de **l'intensité** de la vitesse. L'effet relativiste nul ne correspond plus à un changement de sens de la vitesse (le cosinus change de signe, passage de l'éloignement au rapprochement). Pour toute direction (sauf longitudinale) on passe d'un blueshift ($D > 1$) à un redshift ($D < 1$) (ou inversement) pour une vitesse non-nulle bien déterminée par la formule (doppler1). Nous avions conclu :

> We will prove in another communication that this very serious problem is connected with *Poincaré's elongated ellipse* from which we obtain another definition of the units of space and time and also *another relativistic Doppler formula* (reference 2).

La correction relativiste γ dans la formule einsteinienne suppose donc une révolution bien plus importante que la simple prédiction d'un effet transversal puisque le lien prérelativiste redshift-éloignement et blueshift-rapprochement disparaît sauf pour la direction longitudinale[1]. Or la formule Doppler de Poincaré est structurellement la même que celle d'Einstein. **Tout est donc dans l'interprétation de l'effet spécifiquement relativiste du second ordre** γ. Chez Einstein, la correction relativiste du second ordre est un effet de dilatation du temps.

Qu'en est-il chez Poincaré ? Considérons à cet égard la définition poincaréenne aller-retour des unités de mesure, on a immédiatement

$$\frac{r'_M}{r_M} = \frac{\lambda'_M}{\lambda_M} = \gamma \tag{4.2}$$

Le terme du second ordre, dans la cinématique de Poincaré, traduit une **extension de la distance** ou une expansion *isotrope* (réciproque) de l'espace traduite nécessairement par un **redshift** pour les objets lointains (par exemple des galaxies) à condition d'admettre le système d'unités de Poincaré et donc que la longueur d'onde émise par un atome suppose un "aller-retour", autrement dit une oscillation subatomique[2]. La cinématique de Poincaré apparaît ainsi, à travers les relations 4.1 & 4.2, comme une véritable théorie ondulatoire (λ, ν) de l'espace-temps (r, t). **"L'expansion ou le Redshift"** est donc un **effet relativiste du second ordre** qui corrige le Doppler-éloignement (le Doppler est une relation fréquence-vitesse) prérelativiste. Nous suggérons d'appeler cet effet relativiste d'expansion **"effet Bondi"** en hommage à la "méthode du "Doppler-Radar" dite du facteur k" de Milne et de Bondi[3]).

A trois dimensions cet "effet Bondi" signifie que la relativité cinématique de Poincaré prévoit une expansion isotrope de l'espace directement traduite par une formule Doppler qui est elle-même directement liée à la **structure de l'espace-temps** (4-vecteur d'onde de Poincaré, 2.1). En d'autres termes, la dilatation du temps dans la formule Doppler d'Einstein n'a rien à voir avec le redshift. Mais la dilatation du temps traduite en terme d'expansion de l'espace dans la cinématique de Poincaré est directement liée au redshift[4].

Ouvrons ici une parenthèse cosmologique. D'une certaine manière la relation corrolaire (4.1) évoque irrésistiblement la formule de Lemaître où on aurait remplacé le facteur d'échelle de dilatation, $a'(t')$ et $a(t)$, respectivement dans le système de l'observateur et de la source (la galaxie), par r' et r, es distances étant définies selon l'usage en astronomie et en cosmologie (definition 2). On sait que notre estimé collègue Lemaître, d'une université géographiquement voisine (Louvain) à la nôtre (Bruxelles), avait introduit, à la suite de Friedman, ce facteur ad hoc d'expansion ($a'(t')$ et $a(t)$) irrémédiablement couplé avec l'hypothèse d'une création de l'univers. Grâce à la relativité cinématique de sous-jacente à l'ellipse de Poincaré (2005), nous pouvons maintenant lui répondre, comme Laplace, que *"nous n'avons pas eu besoin de cette hypothèse"* (supplémentaire) pour expliquer l'expansion isotrope de l'espace. Toutefois l'idée de Lemaître selon laquelle le redshift des galaxies traduit une expansion de l'espace et non pas un éloignement prérelativiste (ce qui était l'opinion de Hubble) demeure intacte. Fermons ici la parenthèse cosmologique.

[1] Expérimentalement on vérifie toujours la formule pour un angle très petit (cf. Mandelberg).

[2] Selon l'état de la physique théorique actuelle la question de savoir pourquoi l'espace se dilate à grande échelle r'_M et ne se dilate pas à petite échelle λ'_M (les atomes ne se dilatent pas) n'a qu'une explication négative (pas de gravitation au niveau atomique). La "structure fine" de la Relativité Restreinte donne une explication positive : il y a deux choix (jauges) possibles pour la définition de la distance.

[3] La défintion poincaréenne de la distance avec des temps de parcours de la lumière est le point de départ de la méthode du RADAR (dîte du "facteur k") de Milne (relativité cinématique) et de Bondi (steady state). Mais ce dernier ne va pas jusqu'au bout de son raisonnement (purement longitudinal, il ne connaissait pas l'ellipse de Poincaré) en ne proposant pas une nouvelle interprétation de la contraction et donc une nouvelle définition rigoureuse de la distance.

[4] Ceci est en rapport avec le fait (voir annexe 2.1) que la longueur d'onde einsteinienne ne se tranforme pas comme la longueur de la tige (contractée).

Deuxième partie

Ellipse dans le système de la source (source au foyer)

Chapitre 5

Contraction de Lorentz et synchronisation des horloges "en onde ellipsoïdale"

Ce qu'il reste à éclaircir c'est le statut physique de l'ellipse allongée dans le système de la source (rappelons que mathématiquement 1.15 elle résulte immédiatement de la TL inverse) ainsi que le statut de la contraction des longueurs chez Poincaré. Certains auteurs ([Pais A.]) n'ont pas hésité à écrire que Poincaré n'avait pas compris que la contraction était une conséquence directe de la TL (comme chez Einstein). Une telle affirmation est pour le moins hâtive puisque nous avons montré que la contraction einsteinienne n'était compatible qu'avec une seule TL.

Il faut cependant reconnaître que le lien entre contraction et TL n'a jamais été clairement explicité par Poincaré : il s'est toujours contenté de répéter (en 1906, 1908, 1909, 1912) que "étant donné la contraction des unités, les sphères paraîtront des ellipsoïdes allongés".

L'articulation entre la TL et la contraction est donc plus "subtile" que ce que Pais imaginait. A ce stade du raisonnement la physique théorique ne dispose donc plus d'une théorie complètement relativiste de la contraction . Nous devons donc encore montrer que c'est l'inverse de l'affirmation de Pais qui est vraie : c'est la contraction selon Poincaré qui est profondément inscrite dans la TL (compatible avec "toute la TL" et "rien que la TL").

5.1 Séquence historique (1900-1912)

Dès 1900, Poincaré traite de façon approchée (au premier ordre) le problème de synchronisation des horloges par échange de signaux lumineux ("La théorie de Lorentz et le principe de réaction"). Il annonce que pour obtenir une synchronisation exacte, il faudra tenir compte de la contraction de Lorentz (au deuxième ordre). Précisons d'emblée que c'est l'expérience de Michelson (pourtant sans horloge) qui induit chez Poincaré cette réflexion sur la nécessité de régler les horloges de telle façon que la vitesse de la lumière soit la même dans les deux systèmes. En effet l'observateur Michelson, la source de lumière S, le miroir de l'interféromètre M et la Terre sont supposés entraînés dans le même systeme (K) «en mouvement » de translation uniforme par rapport à « l'éther par définition au repos » (dans le système K').

Il est clair que le problème de synchronisation des horloges se pose selon Poincaré dans le système entraîné K car dans le système K' la solution du problème est évidente puisqu'une source placée en O' (origine de K') est alors au repos par rapport au milieu de propagation des ondes (le temps aller t'^{+} = le temps retour t'^{-}). Le couple de systèmes inertiels de Poincaré est donc bien défini : étant donné que les ondes sont sphériques dans K', comment va-t-on synchroniser dans K ?

Le problème de synchronisation, tel qu'il est posé par Poincaré entre 1900 et 1912, possède une solution einsteinienne immédiate. En effet, comme le concept de vitesse relative par rapport à l'éther n'a aucun sens selon Einstein, on a dans le système propre source- Michelson (voir annexe 1) : $t^{+} = t^{-}(\Delta t = 0)$. Nous tentons ici de comprendre pourquoi Poincaré a travaillé pendant 12 ans sur un problème qui possède une solution einsteinienne immédiate.

En 1904, Poincaré reformule la synchronisation des horloges au premier ordre et il introduit (dans une autre partie de la conférence faite à St Louis) pour la première fois l'ellipse allongée mais comme une solution *alternative* à la contraction de Lorentz. Il faut alors abandonner l'isotropie de la vitesse de la lumière et les ondes de lumière se propageraient plus vite dans la direction longitudinale que dans la direction transvsersale au mouvement de K par

rapport à K'. Dans l'esprit de Poincaré "l'invariance de la vitesse de la lumière" est donc indissociablement couplée avec "la contraction de Lorentz".

Dans le travail de *dynamique* relativiste de 1905 de Poincaré [Poincaré H. 1905], il n'est nulle part question de synchronisation des horloges (et a fortiori, du temps vrai et du temps local).

En 1906 [Poincaré H. (1906)], Poincaré décrit pour la première fois l'ellipse allongée comme étant la solution exacte au problème de la synchronisation des horloges : il ne considère plus l'allongement des ondes de lumière comme une alternative à la contraction mais comme une *conséquence* de la contraction de Lorentz. C'est dans son cours à la Sorbonne qu'il énonce pour la première fois ce que nous avons appelé "le théorème de Poincaré" (2.35) en utilisant les deux foyers de l'ellipse (t^+ et t^-).

En 1908 [Poincaré H. (1908)], sous la rubrique du principe de relativité, il traite essentiellement de l'ellipse allongée mais en ne considérant plus qu'un seul foyer (t^+). Et, comme T. Damour l'a mis en évidence [Damour T.], Poincaré se trompe[1] en formulant son théorème non pas en fonction de $t^+ - t^-$ (1906) mais en fonction de $t - t'$, ce qui est incompatible avec l'équation de l'ellipse.

En 1912, il corrige son erreur à l'aide de la directrice de l'ellipse devant un auditoire d'élèves-ingénieurs télégraphistes[2].

La synthèse relativiste de Poincaré est magistrale : étant donné que la vitesse de la lumière est invariante (hypothèse 1) et que les mètres sont contractés (hypothèse 2) dans K, l'observateur O entraîné avec la source dans K "voit" des ondes ellipsoidales (alors que O' "voit" des ondes sphériques non concentriques émises par S). Les ondes ellipsoidales constituent donc selon Poincaré "l'essence même de la relativité" car d'un point de vue prérelativiste les ondes sont toujours sphériques dans les deux systèmes.

5.2 Contraction interne et propagation externe selon Poincaré

Il est maintenant possible de définir de façon précise la différence entre *la contraction selon Einstein* et *la contraction selon Poincaré*. On trouve partout dans la littérature scientifique l'opposition entre une contraction qui serait réelle (et donc non-réciproque) "à la Lorentz-Poincaré" et qui serait apparente (et donc réciproque) "à la Einstein". Cette opposition entre "réalité" et "apparence" est plus métaphysique que physique. La physique se situe au niveau de la mise en mouvement (donc de l'accélération *adiabatique* des tiges). Lorsque les deux systèmes K et K' sont au repos, les tiges sont identiques aussi bien pour Poincaré que pour Einstein. Si on accélère le système K jusqu'à une vitesse uniforme, la tige est identique dans K selon Einstein (elle est observée plus courte par K') tandis qu'elle est CONTRACTEE DANS K selon Poincaré.

Ce qui est physique à travers les effets nuls ou non nuls de l'accélération adiabatique[3], c'est bien plutôt l'opposition, *contraction interne* à K chez Poincaré, et *contraction externe* à K chez Einstein (la tige de K vue de K'). C'est donc précisément parce que l'observateur dans K utilise ses propres tiges contractées qu'il doit observer une ellipse allongée dans K. Dans les deux cas (Einstein et Poincaré) il y a **réciprocité** mais les tiges rigides (identiques) einsteiniennes ont incontestablement une plus grande proximité avec la conception géoMETRIQUE habituelle où les mètres sont définis indépendamment de leur état de mouvement DANS chaque système du couple relatiste K-K'. On comprend dès lors que Poincaré se trouve dans une situation plus difficile qu'Einstein puisqu'**il doit raisonner dans un des deux système du couple relativiste** (ici K), entraîné dans un mouvement de translation (ici par rapport à K'), où la tige est contractée afin de définir une métrique.

Comment la contraction de Lorentz **purement longitudinale** selon Poincaré se transforme t-elle en une **dilatation isotrope** ? Le raisonnement de Poincaré se fait en deux étapes :

(1ère étape : inobservabilité de la contraction sans"$c = 1$").

[1] L'équation de l'ellipse dans les notations de Poincaré est $AB + \varepsilon AB' = ct.\sqrt{1-\varepsilon^2}$ (avec le paramètre de l'ellipse $p = \gamma^{-1} = k^{-1}$). Traduite avec nos présentes notations cela donne : $t = t'\sqrt{1-\beta^2} - \beta x'$ (notre équation 7 inversée puisque la source est au foyer), ce qui revient à écrire la TL (les deux TL). Mais juste après dans le texte, Poincaré écrit *"Supposons que la différence entre le temps vrai et le temps local en un point quelconque soit égale à l'abscisse de ce point multiplié par la constante..."* Cela donne alors selon Poincaré $t = t' - \beta\frac{x'}{\sqrt{1-\beta^2}}$. Comme le souligne très justement T. Damour *cette équation est fausse.* Il eut fallu écrire à partir de l'ellipse : $\frac{t}{\sqrt{1-\beta^2}} = t' - \varepsilon\frac{x'}{\sqrt{1-\beta^2}}$. En fait Poincaré semble penser qu'il peut exprimer son théorème en soustrayant $(t - t')$ de la même façon que (t^+ - t^-), ce qui n'est pas juste précisément en fonction de l'équation de l'ellipse. En 1912 Poincaré, quelques semaines avant sa mort, éliminera cette erreur malencontreuse en se servant de la directrice de l'ellipse [Poincaré H.(1912)].

[2] Ce qui, soit dit en passant souligne l'extrême importance de la synchronisation des horloges (pour Poincaré comme pour Einstein) [Galison P.] avec un signal *physique* (la lumière) si l'on veut donner un sens *physique* au symbole "t". Si "c" n'est plus la vitesse de la lumière, "t" n'est plus le temps et nous obtenons alors une métathéorie (une métaphysique) de la relativité (Ignatovski 1911).

[3] Nous avons montré que les transformations adiabatiques de Poincaré étaient isobariques tandis que celles d'Einstein-Planck étaient isentropiques et isochoriques ("La RR avec entropie invariante d'Einstein-Planck et la RR avec action invariante de Poincaré", Annales de la fondation de Broglie).

Un corps sphérique lorsqu'il est en repos, prendra ainsi la forme d'un ellipsoïde de révolution aplati lorsqu'il sera en mouvement ; mais l'observateur le croira toujours sphérique, parce qu'il a subi lui-même une déformation analogue, ainsi que tous les objets qui lui servent de points de repère

(2ème étape : observabilité de la contraction avec "$c = 1$").

Au contraire, les surfaces d'onde de la lumière, qui sont restées rigoureusement sphériques lui paraîtront des ellipsoïdes allongés.

Poincaré constate d'abord que cette contraction de tous les corps selon la direction longitudinale doit être inobservable puisque les unités longitudinales sont elles aussi contractées ($1_x = \gamma^{-1} 1_y$). Il n'y a aucun moyen purement INTERNE de mettre en évidence une contraction qui est définie comme étant interne au système K. A première vue on est donc ramené à la position d'Einstein car, entre une contraction inobservable ou une tige identique, il ne peut y a avoir aucune différence physique.

Mais que se passe-t-il alors (2ème étape) si des observateurs dans K utilisaient la vitesse de la lumière ? Une onde sphérique *définie dans K'* mesurée par un *mètre longitudinalement contracté dans K* doit donner une onde ellipsoïdale allongée. Ici nous sommes au coeur de la cinématique poincaréenne car il s'agit d'une *synthèse entre le principe d'invariance de la vitesse de la lumière et le principe de contraction.* Cette synthèse est profondément non-einsteinienne puisque la contraction y joue un rôle crucial. Le PRODUIT DE CETTE SYNTHèSE doit être la TL. Essayons de formuler ceci mathématiquement.

La procédure de synchronisation est toujours décrite de la même manière par Poincaré entre 1900 et 1912. Il suppose deux stations fixées dans K, A et B, qui échangent des signaux lumineux et qui sont entraînées dans un mouvement de translation par rapport à K'(où l'éther est défini au repos). La source en A (avec l'observateur O), les horloges en A et B, le miroir en B sont dans le même système K ("translation commune" ici K, non primé). En bref, tout le système optique se trouve dans K (voir aussi expérience de Sagnac, annexe 3). Nous allons traiter d'abord le cas longitudinal et ensuite le cas non-longitudinal.

Soulignons que selon Poincaré le processus (purement) ondulatoire de propagation de la lumière N'est PAS un processus purement INTERNE. A la différence d'Einstein qui définit à priori des ondes sphériques dans les deux systèmes K et K' du couple (les systèmes d'Einstein sont des **boîtes à photons**), Poincaré compose la vitesse de la lumière avec celle du référentiel puisque dans le cas de figure considéré l'observateur (avec la source) est supposé en mouvement par rapport à K' et donc du point de vue d'une théorie purement ondulatoire (prérelativiste) de la lumière il faut "composer" avant d'introduire l'hypothèse relativiste de contraction.

5.3 Synchronisation longitudinale et déduction de la TL

Supposons une propagation purement longitudinale (AB est dans la direction du mouvement). La longueur de référence A'B' est définie dans le système au repos K'. La longueur contractée inobservable dans K est par hypothèse

$$AB_{inobs} = \gamma^{-1} A'B' \qquad \text{(hypothse)}$$

il faut démontrer que la longueur dilatée observable est donnée

$$x_{obs} = \gamma A'B' \qquad \text{(thse)}$$

. La thèse de Poincaré se traduit donc par $x_{obs} = \gamma^2 AB_{inobs}$. puisqu'on on passe d'une contraction γ^{-1} à une dilatation γ. Démontrons cette dernière formule sur la base de la synchronisation de Poincaré.

Selon Poincaré les montres doivent être réglées de telle façon que la vitesse de la lumière c est invariante ($c \neq 1$) dans les deux systèmes. Poincaré calcule de façon tout à fait classique en composant la vitesse de la lumière avec celle du système entraîné K les deux expressions suivantes (qui sont explicitées dans son cours à la Sorbonne, voir 3.4 & 3.7).

$$t_M = \frac{t^+ + t^-}{2} = \frac{1}{2}(\frac{AB}{c+v} + \frac{AB}{c-v}) = \frac{1}{2} AB \ \frac{2c}{c^2 - v^2} = \gamma^2 \frac{AB}{c} \approx \frac{A'B'}{c} \tag{5.1}$$

$$\Delta t = \frac{t^+ - t^-}{2} = \frac{1}{2}(\frac{AB}{c+v} - \frac{AB}{c-v}) = \frac{1}{2} AB \ \frac{2v}{c^2 - v^2} = \gamma^2 \frac{v}{c} \frac{AB}{c} \approx \frac{vA'B'}{c^2} \tag{5.2}$$

On retrouve ainsi le terme poincaréen Δt qui avait été mise en évidence par la composante longitudinale sur la tangente à l'ellipse (mutatis mutandis puisqu'ici nous sommes dans le cas non-standard). Pour obtenir le temps aller et le temps retour, il suffira de calculer :

$$t^{\pm} = t_M \pm \Delta t \tag{5.3}$$

Poincaré obtient ainsi dès 1900 le temps local t au premier ordre[4] sans contraction ($AB = A'B'$) avec $x' = A'B'$ et $\frac{A'B'}{c} = t'$:

$$t^{\pm} = t_M \pm \Delta t \approx t_M \pm \frac{vA'B'}{c^2} \approx t' \pm \frac{vx'}{c^2}$$

Faisons maintenant le calcul exact au second ordre *et donc avec AB contracté dans K*. Etant donné que (5.3)

$$t^{\pm} = t_M \pm \Delta t = \gamma^2 \frac{AB_{inobs}}{c}(1 \pm \frac{v}{c})$$

avec $AB_{inobs} = \gamma^{-1} A'B'$ on a :

$$t^{\pm} = \gamma(t' \pm \frac{v}{c^2}x') \tag{5.4}$$

Autrement dit le temps local au 2ème ordre, et donc la TL temporelle.

Les longueurs parcourues $x^{\pm}$ (respectivement aller et retour) sont telles que la vitesse de la lumière est invariante. On multiplie par c l'équation (5.4) et on obtient :

$$ct^{\pm} = \gamma(ct' \pm c\frac{v}{c}\frac{x'}{c}) = x^{\pm} = \gamma(x' \pm vt') \tag{5.5}$$

Autrement dit, la 1ère TL pour la coordonnée x spatiale (5.5). **Les deux TL sont ainsi déduites au moyen d'une synthèse directe entre la contraction interne de Poincaré et l'invariance de la vitesse de la lumière**. Il faut maintenant définir la distance observable AB dans K. Eh bien cette distance $x_{obs} = AB$ est *définie* par le temps aller-retour de parcours :

$$x_M = \frac{x^+ + x^-}{2} = \gamma A'B'$$

et donc on retrouve la thèse de Poincaré

$$x_M = x_{obs} = \gamma^2 AB_{inobs} \tag{cqfd}$$

On a donc déduit (en conformité avec 3.4 & 3.7) *symétriquement* **les deux TL** à partir de la contraction. Réciproquement, **l'interprétation poincaréenne de la contraction** est la seule qui soit **complètement compatible** avec **"rien que la TL et toute la TL** (l'inverse de l'affirmation de Pais [Pais A.]) : **la distance observée par échange de signaux lumineux est dilatée parce que les unités de mesure sont contractées**. Comme (5.5) est déduit de (5.4), cela revient à définir les unites d'espace et de temps de telle manière que $c = 1$ (1.1).

Ecrivons les deux expressions de Poincaré (5.1 & 5.2) dans le cas relativiste deviennent :

$$t_M = \gamma t' \qquad \Delta t = \gamma \frac{v}{c^2} x' \tag{5.6}$$

5.4 Synchronisation non-longitudinale et déduction de l'ellipse "source"

Maintenant supposons que B ne soit pas situé sur la direction du mouvement. Autrement dit on introduit une ordonnée $y_B \neq 0$ avec le vecteur radial $\mathbf{r} = \mathbf{AB}$ et $\mathbf{r'} = \mathbf{A'B'}$ dont la composante longitudinale est respectivement $x = r\cos\theta$ et $x' = r'\cos\theta'$. L'équation (5.6) s'écrit alors :

$$(t_M)_{isotrope} = \gamma t' \qquad (\Delta t)_{longitudinal} = \gamma \frac{v}{c^2} r' \cos\theta' = \gamma \frac{v}{c^2} x' \tag{5.7}$$

Cette double équation (5.7) DEFINIT **l'ellipse de synchronisation** (**figure 4**, 15) avec, mutatis mutandis, (3.4, 3.7) (voir annexe 4, la "somme" définit les foyers et la "différence" définit les directrices de l'ellipse).

La première relation "aller-retour" ne dépend pas de la direction tandis que la seconde relation ne dépend que de l'abscisse de B. Appelons $B_{\perp}$ la projection de B sur la direction du mouvement : l'échange de signaux lumineux entre A et B se ramène à l'échange de signaux lumineux entre A et $B_{\perp}$. On est donc ramené à la description purement longitudinale, si ce n'est que la longueur contractée n'est plus AB mais $AB_{\perp}$.

[4]en détails Poincaré constate *que* la formule de synchronisation physique des horloges correspond à la formule mathématique du temps local (ici t) de Lorentz lequel s'écrit $t = t' + \frac{v}{c^2}x'$ à condition d'identifier au premier ordre $t_M \approx t'$ et surtout à poser que $\overline{AB} = \overline{A'B'}$. On a pour le temps aller-retour $t^*_A = 2t'$, et par définition le temps local ($t_A = 0$) en B $t_B = t' + \frac{v}{c^2}x'_B$ et donc $t^+ = t_B = t' + \frac{v}{c^2}x'$ et $t^- = 2t_M - t_B = 2t' - t' - \frac{v}{c^2}x')$. Pour les temps "locaux" de parcours aller et retour de la lumière, on a respectivement $t^+ = t' + \frac{v}{c^2}x'$et $t^- = t' - \frac{v}{c^2}x'$.

La contraction (inobservable) purement anisotrope implique une expansion isotrope (observable) des distances puisque ces dernières sont définies sur un aller-retour ($cqfd$).

Le résultat (5.7) à deux dimensions spatiales (et donc à trois dimensions spatiales) est absolument décisif car il donne aussi un sens à la théorie de la dilatation au niveau des électrons classiques sphériques au repos de Poincaré : les sphères observées en mouvement seront dilatées d'un facteur γ comme conséquence d'un applatissement inobservable d'un facteur γ^{-1} (voir conclusion finale).

Quelles sont maintenant les différences **irréductibles** entre la synchronisation einsteinienne "en ondes sphériques" et la synchronisation de Poincaré "en onde ellipsoïdale" (annexe 1) ? Non seulement on peut mettre en évidence le Δt non null de Poincaré dans **l'expérience de Sagnac** (voir annexe 3) mais aussi et surtout, la synchronisation de Poincaré sur la base de la contraction symétriquement articulée avec les deux TL légitimise la définition de la distance impropre dilatée.

5.5 Formule Doppler relativiste, éther relativiste de Poincaré et fond de rayonnement cosmologique

Rappelons que l'ellipse dans le système de la source (15) est mathématiquement introduite par la TL inverse. On peut maintenant l'interpréter physiquement[5]. Si on peut toujours choisir, selon Poincaré, le système dans lequel on met l'éther au repos, ce choix n'est possible que parce que les deux situations sont mathématiquement complètement équivalentes (même formule Doppler si la source est en mouvement ou si l'observateur est en mouvement par rapport à l'éther, annexe 2). La **symétrie "source-observateur"** poincaréenne est particulièrement importante dans le cas de la formule Doppler car d'un point de vue prérelativiste ces *deux cas* sont distincts. En effet si la source est en mouvement par rapport à l'éther, le principe de Fresnel (la vitesse de la lumière dans l'éther ne dépend pas de la vitesse de la source) s'applique mais ce n'est pas le cas si l'observateur est en mouvement (il faut composer...). On voit ainsi qu'avec l'ellipse de Poincaré, le principe de Fresnel devient relativiste (symétrisation du rôle de l'éther) : peu importe si l'on place l'éther au repos dans l'un (ondes sphériques dans K, §1) ou dans l'autre (ondes sphérique dans K' §2) système du couple, les équations qui relient les fréquences respectives deux systèmes seront les mêmes (voir Doppler §1.2 et annexe 2).

La terminologie **temps vrai-temps local** de Poincaré est ainsi complètement éclaircie : si on choisit le temps vrai "circulaire" (sphères ou éther au repos) dans un système, on aura un temps local "elliptique" (ellipsoïdes ou éther en mouvement) dans l'autre :

$$x' = k(x + \varepsilon t) \qquad y' = y \qquad t' = k(t + \varepsilon x) \tag{1direct}$$

où t est le temps vrai et t' est le temps local. Et inversement :

$$x = k(x' - \varepsilon t') \qquad y' = y \qquad t = k(t' - \varepsilon x') \tag{1inverse}$$

où t' est le temps vrai et t est le temps local.

Dans la logique einsteinienne la modélisation non-standard (l'ellipse dans le système de la source) est impossible, tandis qu'elle est équivalente (à la modélisation standard) dans la logique poincaréenne. Comme en physique, il faut adapter le modèle au type d'expérience envisagé, il se pourrait que cette modélisation non-standard soit mathématiquement possible mais physiquement inutile (hormi l'expérience de Michelson). Nous montrons en annexe 3 qu'elle est notamment très utile pour l'expérience de Sagnac.

Dans la perspective de Poincaré le critère de sphéricité de l'onde est lié à l'éther au repos : *il suffit de prendre la TL inverse pour le mettre au repos dans l'autre système.* Il s'agit donc d'un éther au repos relatif. La *symétrie cinématique* **"matière-éther"** de Poincaré signifie que l'on ne peut attribuer à tout corps (source, observateur...) *comme à l'éther* qu'une vitesse... relative :

> « Quoi qu'il en soit, il est impossible d'échapper à cette impression que le principe de relativité est une loi générale de la Nature, qu'on ne pourra jamais par aucun moyen imaginable, mettre en évidence que des VITESSES RELATIVES, et j'entends par là non pas seulement des vitesses des corps PAR RAPPORT A L'ETHER mais les vitesses des corps les uns par rapport aux autres (Poincaré, 1908, le principe de relativité° »

[5] Même si l'ellipse de Poincaré est imposée par la logique mathématique et la physique-mathématique sous-jacente à la TL, elle n'en demeure pas moins étrange d'un point de vue physique. Pourquoi ? Le physicien associe en effet immédiatement "cercle" à isotropie de la vitesse de la lumière et "ellipse" à "non-isotropie de la vitesse de la lumière". Une éventuelle anisotropie de la vitesse de la lumière renverrait ainsi au fantôme non-relativitste par excellence l'éther au repos dans l'espace absolu (pourtant totalement rejeté par Poincaré). Mais ce n'est pas de l'ellipse non-relativiste (et non-isotrope) de 1904 (note 2) qu'il s'agit mais de l'ellipse de 1906 avec l'isotropie de la vitesse de la lumière (10 ter). L'ellipse de Poincaré est isotrope au sens où la vitesse de la lumière est isotrope (événements d'intervalles nuls, voir §1.4).

Avec la convention d'Einstein-Minkowski, cette symétrie de Poincaré est supprimée avec l'éther ("on ne peut lui attribuer AUCUN vecteur vitesse", [Einstein A.(1905), inrroduction]) ; le milieu de la propagation de l'onde étant supprimé, le critère de repos (ondes sphériques) ne peut être que lié à la source de l'onde.

> « On verra que l'introduction d'un éther lumineux devient superflue par le fait que notre conception ne fait aucun usage d'un "espace absolu au repos" doué de propriétés particulières, et ne fait correspondre à un point de l'espace vide, où ont lieu des procesus électromagnétiques, AUCUN VECTEUR VITESSE (Einstein, 1905, introduction)»

Comment dès lors peut-on distinguer alors la sphère einsteinienne et l'ellipsoide poincaréen dans le système de la source ? Remarquons que lorsqu'on mesure par effet Doppler la vitesse (relative) de la Terre (environ 300km/s) par rapport au "fond de rayonnement cosmologique", ce "fond" est bien un éther (relativiste) au sens de Poincaré. D'après la cinématique en jauge de Lorenz, ce "fond" (qui n'a *pas de source identifiable*, $\rho_{elecstat} = \rho'_{elecstat} = 0$ mais $V' \neq 0$) doit donc être en rapport avec l'expansion de l'espace (distance impropre au sens de Poincaré, 78). La cinématique poincaréenne de l'expansion de l'espace établit donc un lien relativiste inédit (avec 1-direct et 1-inverse, voir ci-dessus) entre les mesures de Hubble et les mesures de Penzias-Wilson.

Troisième partie

Conclusion : réflexion sur la symétrie spatio-temporelle de Poincaré

La démarche que nous avons suivie dans le présent travail est exactement l'inverse du cheminement historique suivi par Poincaré. Nous avons commencé par déduire l'ellipse allongée de la TL : elle n'est rien d'autre qu'une représentation concrète de la relativité de la simultanéité au moyen d'un front d'onde *spatiotemporel*. Ensuite une fois que la légitimité physico-mathématique de l'ellipse allongée a été établie nous n'avons fait qu'interpréter physiquement toutes les caractéristiques, les propriétés, les symétries mathématiques de l'ellipse. Avec la tangente à l'ellipse nous avons montré comment définir l'image spatio-temporelle d'un front d'onde plane et en utilisant l'invariance de la phase nous avons déduit rigoureusement pour les objets lontains une formule Doppler relativiste (2.4) qui n'est pas la même que celle d'Einstein (2.5).

En utilisant le second foyer et la tangente nous avons retrouvé les intuitions de départ de Poincaré notamment la définition de la distance, en accord parfait avec la TL, avec le temps dilaté de parcours aller-retour de la lumière. En utilisant enfin l'autre ellipse définie par symétrie dans le système de la source, nous avons montré que la contraction selon Poincaré (les unités contractées allongent les sphères en ellipsoïdes...) est la seule interprétation complètement compatible avec la TL. Dans le même mouvement nous avons prouvé dans les moindres détails (en utilisant l'ellipse dans le système de la source, c-à-d, *l'ellipse de synchronisation*) que la convention de synchronisation "en ondes sphériques" d'Einstein ($\Delta t = \Delta t' = 0$) n'était pas la même que la convention de synchronisation "en onde ellipsoïdale" de Poincaré ($\Delta t' = 0$ et $\Delta t \neq 0$). La seule expérience de physique sensible à cette différence de temps de parcours "one way" de la lumière $\Delta t \neq 0$ non nulle est l'expérience de Sagnac.

La transformation de LorenTz est inscrite dans l'ellipse et il n'est pas étonnant qu'on y retrouve finalement la jauge de LorenZ. Toute la cinématique de Poincaré est donc "Lorenz-Lorentzienne". Il est désormais incontestable que le jeune Einstein en 1905 a fait un travail original mais qu'il a simplifié le problème en prenant des libertés aussi bien avec la transformation de Lorentz qu'avec la jauge de Lorenz. Peu avant sa mort, Poincaré [Poincaré H. (1907)] écrivait que l'Ecole allemande de relativité (Einstein-Planck-Minkowski-Laue-Sommerfeld-Born) avait choisi une autre *convention* que le sienne. Un siècle après l'année miraculeuse (des deux relativités) 1905 nous montrons que *ce choix de convention n'est autre qu'un* **choix de jauge**. Si ce choix est neutre (liberté de jauge) au niveau de la théorie électromagnétique des champs transversaux qui décrivent les ondes de lumière, il ne l'est pas à un niveau purement *relativiste* puisque les quadrivecteurs d'onde (2.1 & 2.6), les formules Doppler (2.4 &2.5), les définitions de la phase d'une onde plane (2.15 & 2.26) sont différentes. En principe dans une cinématique relativiste, il faut travailler avec une jauge relativiste comme la jauge de Lorenz. Il n'est cependant pas si simple de se passer de la jauge de Coulomb dite transverse car il faut alors passer de la conception einsteinienne purement spatiale du front d'onde à la conception *spatiotemporelle* du front d'onde sous-jacente à l'ellipse allongée.

C'est Max Born [Born M.] qui nous a mis sur la piste de l'existence d'une "structure fine" de la relativité [Pierseaux Y. (Ph.D, ULB)] car il est le seul physicien à avoir souligné qu'Einstein avait fait une hypothèse tacite qui va au-delà de la TL (1921) :

> A fixed rod that is at rest in the system K and is of length 1 cm, will, of course, also have the length 1 cm, when it is at rest in the system k. We may call this **tacit assumption** of Einstein's theory the *principle of the physical identity of the units of measure*.

Une véritable chaîne logique unit les différents maillons de la théorie einsteinienne : tiges rigides identiques, fronts sphériques de synchronisation, fronts rigides (spatiaux) d'onde plane, quadrivecteur d'onde, formule doppler avec phase vectorielle, double transversalité (simultanéité absolue), jauge de Coulomb dite transverse. Il est impossible de séparer ces maillons car l'enchaînement conduit au photon einsteinien (ou le quadrivecteur d'onde einsteinien, 21, ce qui revient au même).

On ne peut réparer une injustice (celle qui a été commise historiquement envers Poincaré) en commettant une autre injustice. En montrant que toute la cinématique einsteinienne repose sur un choix de jauge, loin de l'avoir dévalorisée, nous l'avons en quelque sorte "réactualisée". La cinématique d'Einstein est au fond une théorie quantique de la lumière (et des horloges identiques [Jaeckel T. and Reynaud S.]) dont on est loin d'avoir mesuré toute la portée (notamment au niveau de l'infiniment petit). La jauge de Coulomb sur laquelle elle repose est la jauge de quantification par excellence et la question se pose désormais de savoir quel est le lien entre la violation de la relativité de la simultanéité et la fameuse non-localité quantique ? D'ailleurs si on quantifie en jauge de Lorenz on trouve le photon "longitudinal et temporel" dont on se demande ce qu'ils viennent faire dans cette galère et dont la raison d'être véritable se trouve bien entendu dans la cinématique de Poincaré (voir théorème de Poincaré lié à la composante longitudinale du vecteur potentiel, 51).

La frontière classique-quantique passe donc entre les deux relativités, comme nous l'avions supputé il y a 7 ans [Pierseaux Y. (Ph.D, ULB)]. La cinématique einsteinienne règne, et règnera sûrement encore longtemps, dans le domaine atomistique et plus généralement sur ce qu'il est convenu d'appeler "l'infiniment petit".

Il n'est donc pas étonnant que Max Born soit aussi le seul membre de l'Ecole allemande de relativité à avoir directement affronté le front ellipsoïdal. Après une vive discussion avec Keswani (voir note 2), où Poincaré n'est jamais cité, Born réfute l'existence d'un front ellipsoïdal de la manière suivante (voir §1-1) [Born M versus Keswani G.H.] :

It is obvious that the radii (and the corresponding transmission times) are not the same for the longitudinal point and the two transverse points. But this does not, of course, mean that the wavefront in K' is ellipsoidal ; only its time of expansion is different for the three points when observed in K'.

Ainsi Max Born, orthodoxe einsteinien a parfaitement aperçu ce qui était compatible avec la métrique d'Einstein-Minkoswski et ce qui ne l'était pas. Il est clair que l'on peut admettre une expansion du temps de parcours (c'est la dilatation du temps) mais pas une expansion de *l'espace* (et donc des fronts *spatio*temporels ellipsoïdaux), ce qui serait en opposition totale avec la théorie einsteinienne de la contraction des tiges rigides (3.12) ($\Delta\tau = \Delta t = 0$). Or, cette **expansion isotrope de l'espace,** directement liée au phénomène Doppler, c'est ce qui fait précisément le dernier mot (la signification la plus profonde) de l'ellipse allongée de Poincaré [Poincaré H. (1909)] Cette dernière suppose une autre définition de la contraction, une autre définition de la distance et **donc une autre métrique spatiotemporelle** (que celle d'Einstein).

En considérant la **figure 6** (avec une source à l'infini), supposons une série de sources à l'infini dans K dans des directions différentes par rapport à O qui émettent alors des ondes planes. La théorie d'Einstein prévoit que la fréquence de ces sources sera modifiée pour l'observateur O' et que cela n'a strictement rien à voir avec la métrique minkowskienne de l'espace-temps. La théorie de Poincaré prévoit aussi que la fréquence sera modifiée mais que cette modification est directement liée à la **structure** de l'espace-temps (le quadrivecteur d'onde de Poincaré est lié au quadrivecteur isotrope spatiotemporel par la formule 4.1 ou 4.2). L'effet Doppler pour ces objets lointains est donc directement liée à l'expansion de l'espace dans la métrique de Poincaré. Les modèles anglo-saxons qui utilisent la métrique ds^2 de Robertson-Walker sont tous basés sur un facteur d'échelle introduit de façon adhoc. Ils deviendraient alors obsolètes s'il se confirme que l'expansion de l'univers est un effet relativiste indirect de la contraction de Lorentz à condition d'adopter la métrique de Poincaré (qui est la seule vraiment complètement relativiste puisqu'en jauge de Lorenz).

La différence entre les deux cinématiques ne se situe pas au niveau de l'invariance la vitesse de la lumière (c=1 dans les deux systèmes de Poincaré) mais bien au niveau de la **symétrisation** des rôles respectifs de l'espace et du temps. Et c'est peut être là que le développement de la cinématique poincaréenne apporte la plus grande surprise : c'est que cette symétrisation spatiotemporelle est poussée beaucoup plus loin dans cette dernière que dans la cinématique d'Einstein. D'où la remise en question relativiste de la rigidité... des fronts d'onde einsteiniens (basée sur la double simultanéité). D'où la remise en question de la contraction einsteinienne de la tige rigide (basée aussi sur une double simultanéité)

D'où provient en dernière analyse la **symétrisation spatiotemporelle** sous-jacente à la théorie de Poincaré ?

Nous avons dès le départ souligné le caractère complètement symétrique en l'espace et le temps de l'écriture poincarienne de la TL ("unités $c = 1$"). Nous avons commencé avec la TL écrite par Poincaré (1) et nous terminerons par cette dernière (87) :

$$x' = k(x + \varepsilon t) \qquad y' = y \qquad t' = k(t + \varepsilon x) \tag{1.1}$$

Cette écriture poincaréenne pose immédiatement la question de la limite galiléenne, $x' = x + \varepsilon t$, $t' = t$, de la TL. Lorsqu'Einstein établit la limite "standard" galiléenne de la TL, le terme $k\varepsilon x$ disparaît car dans son système d'unités $\frac{v}{c^2}$ s'évanouit dès que la vitesse v est faible avec k→ 1. Il y a donc une asymétrie entre le traitement *à la limite* des termes $k\varepsilon t$ et $k\varepsilon x$. Nous avons montré que cette asymétrie einsteinienne n'est pas seulement "à la limite galiléenne" mais qu'elle se retrouve *au coeur* même de sa cinématique. Donnons en conclusion un recensement (non-exhaustif) des lieux où Einstein **annule**[6] le terme poincaréen $\Delta t' = k\varepsilon x = 0$:

1°) représentation sphérique des fronts ou ce qui revient au même, convention de synchronisation (annexe 1, équation 6)
2°) définition de la contraction (3.14bis)
3°) représentation de l'onde plane la composante longitudinale est annulée (2. 14, 2.36) et donc au niveau de la jauge adoptée (2

Certains physiciens, comme F. Selleri, suggèrent même de se passer du terme $k\varepsilon x$. Mais alors la TL ne forme plus un groupe. On retrouve ainsi un lien très étroit entre les symétries spatiotemporelles de l'ellipse et les **propriétés groupales** de la TL [Reignier J.]. La définition poincaréenne de la **métrique** "$c = 1$" implique une symétrie spatio-temporelle **parfaite** dans le traitement de $k\varepsilon x$ et $k\varepsilon t$. Nous avons montré que cette symétrie poincaréenne spatiotemporelle, qui suppose $\Delta t' = k\varepsilon x \neq 0$, se retrouvait à tous les niveaux : description spatiotemporelle de l'image des fronts d'onde, aussi bien sphériques que plans, symétrie source-éther pour le phénomène Doppler, symétrie pour la dilatation du temps et de l'espace, symétrie dans *la relativité de la simultanéité et de la relativité de la synchronisation* : il y a toujours un des deux systèmes DANS lequel les horloges ne sont pas synchrones au sens d'Einstein : elles sont réglées ($c = 1$) de telle manière que le temps aller N'est PAS égal au temps retour de la lumière $\Delta t' = k\varepsilon x \neq 0$. En

[6] Sauf bien entendu pour démontrer l'invariance des équations de Maxwell. C'est la raison pour laquelle au niveau des champs, il n'y a pas de "structure fine". Cette dernière se situe au niveau des jauges mais l'utilisation d'une jauge non-relativiste ou relativiste au niveau d'une théorie de la relativité est évidemment d'un intérêt immense.

dernière analyse, cette symétrie spatiotemporelle parfaite suppose que le concept de vitesse relative s'applique aussi bien aux corps qu'à l'éther.

Il est vrai que pour que le terme $k\varepsilon x$ soit du même ordre[7] de grandeur que $k\varepsilon t$, dans un cadre de comparaison entre des temps aller et retour, il faut considérer des distances x.... astronomiques. Mais justement (voir chapitre 3 §3), nous avons montré que la définition poincaréenne de la distance, par contraste avec l'atomisme du jeune Einstein [Pierseaux Y. (Ph.D, ULB)], était particulièrement adaptée à ce qu'il est convenu d'appeler 'l'infiniment grand" et donc à la cosmologie.

La question vient alors à l'esprit : y aurait-il un lien entre la **symétrie spatiotemporelle parfaite** de Poincaré, d'une part, et le principe cosmologique parfait de Hoyle et Bondi d'autre part [Bondi H.]. On sait que ce principe établit une symétrie parfaite entre l'espace et le temps en ce qui concerne l'uniformité de l'univers (la densité uniforme de matière ϱ de l'univers) et par conséquent, il est immédiatement incompatible la théorie du big bang. Cependant le problème principal de Hoyle et Bondi était que l'univers étant en expansion, il était immédiatement logiquement nécessaire d'introduire une "création ex nihilo de matière m" (?) afin de maintenir une densité observée constante. Or, le seul élément que nous n'avons pas encore utilisé dans l'ellipse est sa surface. Et donc dans l'ellipsoïde son volume (2ème partie).

Si nous raisonnons, comme Poincaré, en terme de volume de la molécule (sic) d'électron, il est clair que d'après la partie II, l'ellipsoïde applati de la molécule (resic) d'électron" $\gamma^{-1}V$ est inobservable. Il n'en est pas de même pour le volume dilaté de l'ellipsoïde allongé γV qui devient une grandeur éminemment observable (§2.1). Nous conclurons alors en constatant simplement que la relativité cinématique de Poincaré donne la densité de matière suivante (laquelle correspond à une densité d'énergie, ou dimensionnellement une "pression" pour le fluide cosmique) :

$$\varrho' = \frac{\gamma m}{\gamma V} = \frac{m}{V} = \varrho$$

autrement dit un état stationnaire de l'univers *en expansion* à densité constante.

Décidément, et c'est là que réside peut-être essentiellement le destin tragique qui a été historiquement réservé au Grand Oeuvre de Poincaré sur la relativité, "Le lit en Expansion" qu'il décrit dans "La relativité de l'espace" (1907) [Poincaré H. (1907)] est arrivé (au moins) ... 20 ans trop tôt.

5.6 Remerciements

Je remercie Jean Reignier sans lequel la présente étude n'aurait jamais pu voir le jour. Je remercie également Thomas Durt, Pierre Marage et Germain Rousseaux (Université de Nice). Ce dernier m'a communiqué un document exceptionnel [Pierseaux Y.(2005)] où Poincaré utilise la directrice de l'ellipse allongée. Germain Rousseaux est en possession d'un exemplaire original de ce document où Poincaré, quelques jours avant sa mort, persiste et signe en soulignant (sur la même page 46-47 !) le rôle prépondérant de l'ellipse allongée en cinématique relativiste, et, de la théorie des potentiels de Riemann-Lorenz en électromagnétisme. A une "structure fine" de la relativité (Yves Pierseaux) correspond donc une "structure fine" de l'electromagnétisme (Germain Rousseaux). Un travail commun (YP et GR) à ce sujet est proposé à la publication.

[7] Remarquons que ce terme non-galiléen εx peut être interprété comme un effet relativiste au premier ordre pour des vitesses faibles.

Chapitre 6

Annexes

6.1 Convention de synchronisation d'Einstein "en ondes sphériques" et paramètre de Reichenbach

La convention de synchronisation d'Einstein est définie au paragraphe de son article fondamental de 1905 [Einstein A.(1905)]. Einstein considère d'abord le système K (x, y, z, t)

> Supposons qu'un rayon lumineux parte à l'instant t_A de A vers B qu'il soit réfléchi à l'instant t_B et qu'il soit de retour en A à l'instant t_A^*. Les deux horloges sont par définition synchrones si

$$t_B - t_A = t_A^* - t_B \tag{1}$$

Avec les notations de Poincaré, on a $t^+ = t^-$, autrement dit le temps aller = le temps retour. Einstein définit donc la simultanéité de deux événements A et B situés à la distance AB. Remarquons que, réciproquement, lorsqu'on considère deux événements A et B qui ne sont pas au même endroit dans K, *leur distance (propre) est par définition (relativiste) définie par la simultanéité de ces événements dans K*. Einstein conclut son premier paragraphe :

> Ce qui est essentiel c'est définir le temps au moyen d'horloges au repos dans un système au repos ; à cause de cette relation étroite avec le système au repos, nous appelerons le temps que nous venons de définir "temps du système au repos".

La définition einsteinienne "temps du système au repos" est donc valable pour les deux systèmes K et K'. Autrement dit, les horloges au repos dans l'autre système K' $(\xi,\ \eta, \varsigma, \tau)$ en translation uniforme par rapport à K) seront synchronisées exactement de la même manière et qu'elles definiront le temps au repos du système K'. Einstein précise d'ailleurs cela explicitement à deux reprises au début de son paragraphe 3 :

> Nous supposons de même que le temps τ du système en mouvement K' soit déterminé au moyen de la méthode des signaux lumineux décrite au paragraphe 1, pour tous les points de ce système K' où se trouve des horloges au repos relativement à ce dernier.
>
> A cette fin nous devons exprimer par des équations que τ n'est rien d'autre que l'ensemble des indications des horloges au repos dans le système K' qui sont synchronisées par la règle du paragraphe 1.

La vitesse relative (v ou β) entre les deux systèmes n'intervient pas dans la procédure einsteinienne de synchronisation du second système (au contraire de Poincaré, partie II, voir aussi le même contraste pour les ondes planes 2.12 & 2.13). On considère une horloge (avec une source[1]) au repos dans K' en A' et une horloge (avec un miroir) en B' au repos dans K'. Et on a :

$$\tau_{B'} - \tau_{A'} = \tau_{A'}^* - \tau_{B'} \tag{2}$$

Avec les notations de Poincaré, on a $t'^+ = t'^-$, $\Delta t' = 0$. De 1900 à 1912 (§2), Poincaré développe sa convention de synchronisation dans le système des deux stations A et B supposé entraîné avec une vitesse relative par rapport à l'éther. La solution einsteinienne est immédiate car **dans chaque système de tout couple de systèmes en**

[1] Remarquons qu'Einstein ne parle jamais de source dans ce paragraphe, comme si les horloges envoyaient elles-mêmes les rayons lumineux, autrement dit comme si elles étaient des atomes (ce qu'il écrit d'ailleurs explicitement en 1907).

translation uniforme l'un par rapport à l'autre, on doit avoir avec la convention einsteinienne : le temps aller= le temps retour.

Si l'on veut définir de manière identique la simultanéité à distance de deux événements respectivement dans K et dans K', il faut évidemment disposer d'une longueur identique dans chaque système. C'est bien ce qu'Einstein précise au paragraphe 2 du même article :

> D'après le principe de relativité, la longueur à trouver par l'opération a que nous voulons appeler la longueur de la tige dans le système en mouvement doit être identique à la longueur de la tige au repos.

Autrement dit, on a selon Einstein (voir citation complète ci-dessous) :

$$AB = A'B' \tag{3}$$

Et donc des unités identiques d'espace et de temps dans chaque système (double normalisation §1.2). Il est clair que cela est exactement équivalent, l'éther étant supprimé, aux deux sources identiques qui émettent deux fronts sphériques identiques dans les deux systèmes. Un front sphérique étant caractérisé par le temps aller = le temps retour, la simultanéité des événements diamétralement opposés sur le front définit dans chaque système une longueur identique.

Comment Einstein articule maintenant la contraction des longueurs avec sa convention de synchronisation (§1.3) ? Lorsque nous écrivons que la synchronisation des horloges avec des tiges identiques est PREALABLE chez Einstein à toute utilisation de la TL, nous n'avons rien inventé car cela est explicité dans les moindres détails par Einstein dans son paragraphe 2 (avant la déduction de la TL, fin du paragraphe 3). Il distingue deux opérations a et b

> "Soit donnée une tige rigide au repos, et supposons que sa longueur soit l_0 d'après la mesure effectuée avec une règle également au repos.
>
> **Opération a**
>
> L'observateur pourvu de la règle se trouve en mouvement ainsi que la tige à mesurer ; il mesure la longueur de celle-ci en y appliquant directement la règle, exactement comme si la tige à mesurer, l'observateur et la règle étaient au repos.
>
> **Opération b**
>
> L'observateur détermine au moyen d'horloges synchrones (conformément au paragraphe 1) qui sont au repos dans le système au repos, avec quels points du système au repos coïncident à une moment donné les deux points extrêmes de la tige à mesurer. La distance entre ces deux points, mesurée à l'aide de la tige déjà utilisée et qui dans ce cas est au repos est également une longueur que l'on peut appeler longueur de la tige.
>
> D'après le principe de relativité, la longueur L à trouver par **l'opération a** que nous voulons appeler "la longueur de la tige (au repos) dans le système en mouvement" doit être égale à la longueur L de la tige au repos.
>
> Quant à la longueur à trouver par **l'opération b**, que nous voulons appeler "longueur de la tige en mouvement dans le système au repos", nous la déterminerons en nous appuyant sur nos deux principes et montrerons qu'elle est différente de L."

Une telle rigueur ne se retrouve dans aucun livre sur la théorie de la relativité. Il est impossible de prendre en défaut la logique du jeune Einstein. Tout ce que nous pouvoins faire, c'est de montrer qu'il y a une autre logique et découvrir à quoi elle aboutit.

L'**opération a** défini l'identité des tiges (rigides) dans chaque système et l'**opération b** définit "longueur de la tige en mouvement dans le système au repos" en regardant "avec quels points du système au repos coïncident à une moment donné les deux points extrêmes de la tige à mesurer". La contraction einsteinienne est donc purement externe : c'est toujours quant elle est observée dans le système en mouvement que la tige paraît contractée ; de surcroit elle est basée sur une double simultanéité : la longueur propre est définie par deux événements simultanés dans le système propre tandis que la longueur impropre est définie par deux événements simultanés dans le système impropre (76bis). Encore une fois la logique einsteinienne est implacable car dans l'interprétation de la contraction (76bis) comme dans la convention de synchronisation, le même terme elliptique poincaréen est annulé.

On peut mettre en évidence le contraste entre les deux conventions de synchronisation en utilisant le célèbre paramètre ϵ de Reichenbach, généralement défini à partir des notations einsteiniennes. On a d'après (1)

$$t_B = \frac{1}{2}(t_A^* + t_A) \qquad t_B = \epsilon(t_A^* + t_A) \tag{4}$$

avec

$$0 \leq \epsilon < 1 \tag{4bis}$$

Dans les deux systèmes on a, dans la cinématique einsteinienne :

$$\epsilon = \frac{1}{2} \tag{4ter}$$

En posant $t_A = 0$, on a

$$t_B = \epsilon t_A^* = \frac{1}{2} t_A^* \qquad \tau_B = \epsilon \tau_A^* = \frac{1}{2}\tau_A^*$$

Dans les notations poincariennes (§2.1) on a dans le système K

$$t^+ = t_B \qquad t^- = t_A^* - t_B \qquad t_M = \frac{t_A^*}{2}$$

Selon Poincaré, on peut toujours choisir $\epsilon_{K'} = \frac{1}{2}$ dans un système (disons K' afin de faciliter la comparaison avec la synchronisation en onde ellipsoidale, §2). Calculons alors ϵ dans l'autre système K.

On a donc étant donné que $t_M = \gamma t'$ (§2)

$$\begin{aligned} t^+ &= 2\epsilon t_M = 2\gamma\epsilon t' = \gamma t'(1 + \beta\cos\theta') \\ t^- &= 2(1-\epsilon)t_M = 2\gamma(1-\epsilon)t' = \gamma t'(1 - \beta\cos\theta') \end{aligned}$$

Et donc on trouve une relation remarquable entre le paramètre de Reichenbach ϵ et la vitesse relative β

$$\epsilon = \frac{1 + \beta\cos\theta'}{2} \tag{5}$$

On retrouve ainsi la caractéristique essentielle de la convention einsteinienne $\epsilon = \frac{1}{2} \rightarrow \beta = 0$. Autrement dit les deux systèmes einsteiniens sont synchronisés *comme si ils étaient au repos* $\beta = 0$ l'un par par rapport à l'autre (l'éther est supprimé). Pour $\theta' = \frac{\pi}{2}$, on retrouve le seul cas où $t^+ = t^-$ (voir figure 13, voir **oscillateur d'Einstein**, 1913, voir [Galison P.]). Calculons le terme typiquement poincaréen Δt en fonction du paramètre de Reichenbach.

$$\Delta t = t_M(2\epsilon - 1) = \beta t_M \cos\theta' \tag{6}$$

Ce terme Δt est toujours nul avec la convention einsteinienne $t^+ = t^-$. On redécouvre que dans la logique einsteinienne de synchronisation tout se passe comme si $\beta = 0$. La faiblesse de toutes les approches que l'on trouve dans la littérature scientifique à propos d'une convention alternative à celle d'Einstein $\epsilon = \frac{1}{2}$ apparaît alors clairement. Ces approches consistent à introduire ce paramètre (ou un autre paramètre apparenté) DANS LA TL. Ce qui non seulement enlaidit considérablement cette dernière mais est en outre profondément nuisible à sa structure groupale. En fait la TL n'impose nullement le choix einsteinien $\epsilon = \frac{1}{2}$; elle est parfaitement compatible avec $0 \leq \epsilon < 1$.

6.2 Déductions de la formule Doppler relativiste de Poincaré

6.2.1 Symétrisation par correction elliptique des deux formules prérelativistes

Montrons que la formule de Poincaré (2.4) est la limite relativiste des *deux* formules non-relativistes des ondes. On suppose connue la déduction classique des *deux* formules Doppler avec des ondes sphériques (il faut une approximation sur la constance de l'angle θ' entre la réception par l'observateur (O' dans K') de *deux* fronts d'onde successifs, voir onde plane, 5.2). On obtient pour le cas où la "source est au repos" par rapport à l'éther la formule non-relativiste $\nu' = \nu(1-\beta\cos\theta')$ (avec l'angle θ' fait par "l'observateur en mouvement" par rapport à la direction source-observateur) et pour le cas où la "source est en mouvement" par rapport à l'éther la formule non-relativiste $\nu' = \frac{\nu}{1+\beta\cos\theta}$ (avec l'angle θ fait par la source en mouvement par rapport à la direction source-observateur).

Dans le cas classique (prérelativiste) les ondes sont toujours *sphériques* dans les deux référentiels (concentriques dans le premier cas et non-concentriques dans le second). Il suffit dès lors d'introduire la c*orrection relativiste* induite par le caractère *allongé* des fronts d'onde reçus par par l'observateur O' (facteur γ de dilatation pour λ *et* T) et donc aussi la transformation relativiste de l'angle θ en θ' (1.11). On considère d'abord le premier cas "standard" (**figure 3**). En passant par (2.3) on retrouve alors directement $\nu' = \gamma\nu(1 - \beta\cos\theta')$. On constate ainsi que la formule (2.4) est

bien la limite relativiste de la formule non-relativiste *avec l'angle θ' de l'observateur*. Le cas non-standard se ramène immédiatement par symétrie cinématique (**figure 4**) au cas standard $v' = \frac{\nu}{\gamma(1+\beta\cos\theta)} = \gamma\nu(1-\beta\cos\theta')$.

En résumé, dans un traitement non-relativiste de l'effet Doppler, il faut distinguer (*deux* formules différentes !) le cas "source au repos par rapport à l'éther" et le cas "source en mouvement par rapport à l'éther". Ce dernier cas est *symétrisé* par Poincaré avec (2.4) laquelle formule est dès lors la limite relativiste des *deux* formules classiques tandis qu'il est *supprimé* par Einstein-Minkowski avec (2.5) laquelle formule ne peut dès lors être que la limite relativiste d'*une seule* formule classique, le premier cas standard.

Remarquons à cet égard que la correction elliptique fonctionne aussi bien chez Poincaré pour la formule Doppler des fréquences que celle des longueurs (d'onde). En effet pour un redshift il faut évidemment une longueur d'onde dilatée. Tel n'est pas le cas des corrections einsteiniennes qui fonctionnent avec la dilatation du temps *mais pas* avec la **définition einsteinienne de la contraction** des longueurs. En effet si la longueur d'onde était une longueur comme les autres, il faudrait alors introduire un facteur de contraction dans la formule prérelativiste, et on n'obtiendrait pas la formule Doppler adéquate. On repère ainsi une nouvelle asymétrie espace-temps dans le traitement einsteinien du phénomène Doppler (voir synthèse §1.4, relation **4.1 & 4.2**).

6.2.2 Couplage avec la formule d'aberration stellaire (2ème déduction)

Il est bien connu qu'Einstein "couple" la déduction de la formule doppler et de la formule d'aberration à partir de l'invariance de la phased'une onde plane. Montrons que la formule Doppler de Poincaré est directement déductible des formules de transformation relativiste de la vitesse.

Traitons le problème à deux dimensions spatiales. On a la transformation de Lorentz

$$x' = \gamma(x+\beta t) \qquad y' = y \qquad t' = \gamma(t+\beta x) \tag{1, 1bis, 1ter}$$

et immédiatement la transformation différentielle de Lorentz :

$$dx' = \gamma(dx+\beta dt) \qquad dy' = dy \qquad dt' = \gamma(dt+\beta dx) \tag{1, 1bis, 1ter}$$

Si on divise les deux premières relations par la troisième, on obtient la loi de composition relativiste des vitesses

$$\mathrm{v}'_x = \frac{\mathrm{v}_x+\beta}{1+\beta\mathrm{v}_x} \qquad \mathrm{v}'_y = \frac{1}{\gamma(1+\beta\mathrm{v}_x)}\mathrm{v}_y \tag{2, 2bis}$$

Si la vitesse v' fait un angle θ' avec l'axe Ox', et donc v fait un angle θ avec Ox on a :

$$\mathrm{v}'\cos\theta' = \frac{\mathrm{v}\cos\theta+\beta}{1+\beta\mathrm{v}'\cos\theta'} \qquad \mathrm{v}'\sin\theta' = \frac{1}{\gamma(1+\beta\mathrm{v}\cos\theta)}\mathrm{v}\sin\theta \tag{3, 3bis}$$

Maintenant considérons $\mathrm{v}' = \mathrm{v} = c = 1$, on a

$$\cos\theta' = \frac{\cos\theta+\beta}{1+\beta\cos\theta} \qquad \sin\theta' = \frac{1}{\gamma(1+\beta\cos\theta)}\sin\theta \tag{4, 4bis}$$

On retrouve ainsi les formules relativistes de changement de l'angle (aberration ou effet "headlight") directement déduites de l'ellipse allongée de Poincaré. Mais on a oublié la troisième équation dans la TL (**1ter**).

Ecrivons la en fonction de l'angle (**5ter**) :

$$dr\cos\theta = \gamma(dr'\cos\theta'+\beta dt') \qquad dr\sin\theta = dr'\sin\theta' \qquad dt = \gamma(dt'+\beta dr'\cos\theta') \tag{5, 5bis, 5ter}$$

On a donc pour un point matériel le rapport des temps de parcours d'un point matériel (5ter)

$$\frac{dt'}{dt} = \gamma(1+\beta\mathrm{v}\cos\theta) \tag{7ter}$$

Pour un point du front d'onde lumineux avec $v = c = 1$.

$$\frac{dt'}{dt} = \gamma(1+\beta\cos\theta)$$

Ce sont les équations (13bis) de l'ellipse isotrope. On obtient ainsi un rapport de temps de parcours dt' observé dans K' en fonction du temps de parcours dt d'un point d'un front d'onde défini dans K. **C'est cette différence entre les temps de parcours dans K et K' qui définit le phénomène Doppler** : On a alors la variation des fréquences définies classiquement comme l'inverse du temps de parcours ($\nu = \frac{1}{t}$, $\nu' = \frac{1}{t'}$) :

$$\frac{\nu'}{\nu} = \frac{1}{\gamma(1+\beta\cos\theta)} \tag{8ter}$$

Autrement dit en utilisant (4) la formule Doppler de Poincaré (19, texte) induite directement du quadrivecteur d'onde de Poincaré

$$\nu' = \gamma\nu(1-\beta\cos\theta') \tag{5}$$

La formule de Poincaré est donc structurellement inscrite dans la TL et ne nécessite aucune hypothèse supplémentaire (une définition de la fréquence indépendante des temps de parcours (7ter).

6.3 Expérience de Sagnac et "Ecart à la convention de synchronisation standard"

Nous avons montré que l'ellipse dans le système de source donnait une explication immédiate du résultat nul de l'expérience de Michelson. Nous voulons maintenant montrer que la même ellipse donne une explication non moins immédiate de l'expérience de Sagnac et cela sans faire intervenir la gravitation (ou la Relativité Générale). Contrairement à l'expérience de Michelson qui est basée sur la comparaison de deux trajets aller-retour dans deux directions différentes, l'expérience de Sagnac (1913) permet de comparer le temps de parcours de la lumière dans deux sens de rotation opposés d'un plateau tournant. Autrement dit cette expérience permet de comparer un temps aller simple t^+ avec un temps retour simple t^- et pourrait ainsi permettre de tester le terme poincaréen non nul Δt. Citons Langevin qui demeure la meilleure référence en la matière :

> On sait que M Sagnac fait interférer deux rayons lumineux issus d'une même source après leur avoir fait parcourir, grâce à des miroirs convenablement placés, un même circuit fermé dans des **sens opposés**. Il constate que la mise en rotation avec la vitesse angulaire ω de la plateforme **qui porte l'ensemble du système optique** produit un déplacement des franges qui correspond à une différence $\frac{4\omega A}{c^2}$ entre les durées de parcours du même circuit dans les deux sens $(t^+ - t^-)$, A représentant l'aire intérieure au circuit projeté sur un plan normal à l'axe de rotation et c la vitesse de la lumière.

L'ensemble du système optique est sur le plateau tournant, cela signifie que la source lumineuse et la plaque photographique sont entraînés (par rapport au système K') à une vitesse constante en intensité (mais pas en direction) dans le même système K. Sagnac a en fait opéré un calcul purement classique exactement comme l'équation au premier ordre écrite par Poincaré (partie II, 5.2)

$$\Delta t = \frac{t^+ - t^-}{2} = \frac{1}{2}(\frac{2\pi R}{c+v} - \frac{2\pi R}{c-v}) = \frac{1}{2}2\pi R\ \frac{2v}{c^2-v^2} \approx \frac{vR}{c^2} \tag{5.2}$$

Il est clair que avec $\omega = 2\pi\nu$ et $v = R\omega = 2\pi R\nu$, on retrouve immédiatement le résultat de Sagnac présenté par Langevin (avec $A = \pi R^2$)

$$t^+ - t^- \approx \frac{4\pi\omega R^2}{c^2} \approx \frac{4\omega A}{c^2} \tag{5.2bis}$$

Langevin argumente ensuite de la manière suivante :

> Remarquons tout d'abord qu'il s'agit d'une expérience du premier ordre... On ne saurait donc, à aucun point de vue, comparer cette expérience à celle de M. Michelson. Celle-ci est du second ordre en fonction de la vitesse de translation et son importance tient à ce qu'elle est venue mettre en évidence de manière aigüe la nécessité d'introduire un cinématique nouvelle...

Or nous avons montré qu'on obtenait, en introduisant une contraction longitudinale (ici dans le plateau), un *résultat exact au second ordre* avec

$$t^+ - t^- = \gamma\frac{4\omega A}{c^2} \tag{5.2ter}$$

L'expérience de Sagnac acquiert ainsi le statut d'expérience fondamentale (du 2ème ordre) dans la perspective de Poincaré. Dans le cas présent avec les vitesses petites du plateau $\gamma \to 1$. Le raisonnement relativiste de Poincaré

(voir §9) épouse entièrement le calcul classique et en décomposant le mouvement de rotation en un série de petits mouvements de translation dx à vitesse constante v, il suffit alors d'intégrer

$$\Delta t = \int dt = \int_0^{2\pi R} \gamma \frac{v}{c^2} dx. \rightarrow \Delta t = \gamma \frac{2\pi v R}{c^2} \tag{5.2quater}$$

sur l'ensemble du contour (comme pour le calcul classique) pour obtenir le résultat observé expérimentalement..

Sans vouloir entrer dans les détails de la démonstration de Langevin, contentons-nous de faire remarquer qu'il est contraint de faire intervenir la gravitation (la relativité générale). On ne peut obtenir en effet le résultat correct avec la cinématique d'Einstein car l'on a en vertu même de la définition du temps propre, le temps aller= le temps retour instantanément dans chaque système inertiel. On a en fait des sphères infinitésimales à chaque instant si on adopte le point de vue d'Einstein-Minkowski. La cinématique einsteinienne donnnant un résultat nul $\Delta t = 0$, il faut donc passer à la "Générale" pour obtenir un résultat compatible avec les expérience de Sagnac. La seule différence entre la sphère dans le système de la source et l'ellipsoïde dans le système de la source se situe au niveau du terme Δt (puisque l'ellipse est isotrope c=1 et au niveau des temps aller-retour). L'expérience de Sagnac montre donc clairement que l'ellipse de Poincaré DANS LE SYSTEME DE LA SOURCE peut avoir un sens physique.

Quant à l'argument selon lequel on ne peut pas traiter ce problème (où un des systèmes est accéléré) dans le cadre de la relativité restreinte, il n'a pas plus de pertinence que celui selon lequel on ne peut pas traiter les jumeaux de Langevin (où un des jumeaux est accéléré) dans le cadre de la relativité restreinte. Si tel était le cas on ne pourrait plus tracer dans les diagrammes de Minkowki que des droites et on ne pourrait plus fonder une dynamique relativiste sur la base d'une cinématique relativiste. N'oublions pas que Minkowski définit le temps propre comme un invariant quel que soit le mouvement corps considéré (ici un plateau tournant) par rapport à un système inertiel donné (ici le laboratoire).

6.4 Directrices et expressions rationnelles des rayons focaux

Quelques semaines avant sa mort, Poincaré dessine pour la première fois une des directrices de l'ellipse [Poincaré H.(1912)]. Montrons que la directrice est en rapport avec le théorème de Poincaré (51). Les deux termes de Poincaré (somme et différence)

$$\frac{r^+ + r^-}{2} = \gamma \qquad \frac{r^+ - r^-}{2} = \beta x_C$$

sont respectivement liés aux **foyers** et aux **directrices** de l'ellipse. En effet l'*expression rationnelle des rayons focaux de l'ellips*e s'écrit

$$r^+ = \gamma + \beta x_C \qquad r^- = \gamma - \beta x_C$$

où l'abscisse x_C est définie par rapport au centre de l'ellipse (autrement dit par rapport à l'observateur O', considérons l'ellipse de Poincaré proprement dite, le cas non-standard) d'où l'on extrait immédiatement les deux directrices données par

$$x_{DC} = \pm \frac{\gamma}{\beta}$$

On a donc en transposant au niveau des temps

$$\Delta r = \Delta t = \frac{t^+ - t^-}{2} = \beta x_C = \gamma \beta x'$$

On peut donc conclure que

$$x_C = \gamma x'$$

En outre on doit faire un changement de coordonnées puisque les abscisses $x^\pm$ spnt définies par rapport au pôle, le foyer de l'ellipse qui est à la distance $\gamma\beta$ du centre . On a donc

$$x^\pm \pm \gamma\beta = x_C$$

On a alors

$$t^+ = \gamma + \beta(x - \gamma\beta) \qquad t^- = \gamma - \beta(x + \gamma\beta)$$

$$t^+ = \gamma(1-\beta^2) + \beta x^+ \qquad t^- = \gamma(1-\beta^2) - \beta x^-$$

et finalement

$$t^+ = \gamma^{-1} + \beta x^+ \qquad t^- = \gamma^{-1} - \beta x^-$$

Ce sont les équations écrites par Poincaré (avec t'=1)

$$\Delta r = \Delta t = \frac{t^+ - t^-}{2} = \beta x_M$$

avec

$$x_M = \frac{x^+ + x^-}{2} = \gamma x' = x_C$$

On retrouve ainsi l'oscillateur einsteinien purement transversal x_C (1913) discuté dans l'ouvrage remarquable de Galison [Galison P.].

Bibliographie

[Abramson N.] "Ellipsoids in holography and relativity", Modern Nonlinear Optics, Second edition, Advances in Chemical Physics, volume 119, Series Editors I. Prigogine and Stuart A. Rice, 2001, John Wiley & Soncs, Inc.

[Bondi H.] "Assumption and Myth in Physical Theory", Cambridge University Press, 1967.

[Born M.] "Einstein's theory of Relativity", Dover, New York, 1965. original, Methuen Company, 1924.

[Born M versus Keswani G.H.] "More about Lorentz transformation equations", The british journal for the Philosophy of Science, Vol. 1, n°46, Aug. 1961, 150-151.

[Damour T.] "Poincaré, relativity, billiards and Symmetry", Proceeding of the Symposium Henri Poincaré, International Solvay Institutes for Physics and Chemistry", Bruxelles, le 8-9 octobre 2004.

[Darrigol O.] "Les équations de Maxwell", Belin, 2005.

[Dive P.] "Ondes ellipsoïdales autour d'une source en mouvement uniforme, CR. Acad. Sci. Paris, 245, 273-275, 1942.

[Einstein A.(1905)] "Zur Elektrodynamik bewegter Körper", Ann. d. Ph., 17, p892-921, 1905, (we use English translation in "The Principle of relativity", introduction and comment by Sommerfeld, Dover, New York, p37-65, 1952).

[Einstein A.(1907)] "Relativitätsprinzip und die aus demselben gezogenen". Folg. Jahrbuch der Radioaktivität, 4, p 411-462, p 98-99, 1907.

[Galison P.] " Einstein's clocks, Poincaré's maps", Sceptre, London, 2003.

[Ives H.E. and Stilwell, J.] " An Experimental Study of the Rate of a Moving Atomic Clock", Opt. Soc. Am. 28, 215 (1938) 31, 369 (1941)

[M. Kaivola, O. & all] "Measurement of the Relativistic Doppler Shift in Neon", Phys.Rev. Lett. 54 255-258 (1985)

[Lachièze-Rey] "Connaissance du Cosmos", Albin Michel, 1987, Paris.

[Lampa A.] "Wie erscheint nach der Relativitätstheorie ein bewegter Stab einem ruhenden Beobachter", Z. Physik 27,138-148, 1924.

[Le Roux J.] "Sur une hypothèse de Poincaré", CR. Acad. Sci. Paris 197, 816-818, 1933.

[Mandelberg H. I. & Witten L.] "Experimental verification of relativistic Doppler effect", Opt. Soc. Am. 52, number 5, 529, may 1962.

[Minkowski H.] "Raum und Zeit", Cologne, Phys. Z., 20, 1909, 104-111. In Teubner, Leipzig - Berlin, 5ème édition, 1923, 54, 1908.

[Pais A.] "Subtle is the Lord", the science and the life of Albert Einstein, Oxford University Press, 1982.

[Penrose R.] " The apparent shape of a relativistic moving sphere", Proc. Cambridge Phil. Soc. 55, 137-139, 1959.

[Pierseaux Y. (Ph.D, ULB)] "La "structure fine" de la relativité restreinte", L'Harmattan, Paris, 432p., 1999. Annex thesis with Thomas Durt "Bohm's interpretation and maximally entangled states", Phys. Rev. A 66, 052109 (2002) [11 pages].

[Pierseaux Y. (2003)] "The principle of the physical identity of units of measure in Einstein's special relativity", Physica Scripta, Vol. TXX, 1-7, 2003.

[Pierseaux Y.(2002)] "The fine structure of special relativity and the Thomas precession", "Journées de Peyresc 2002, Annales de la fondation de Broglie, Vol 29-n°1 − 2, 2004.

[Pierseaux Y (2004)] "Einstein's spherical light waves versus Poincaré's ellipsoidal light waves", London, September 2004, annales de la fondation de Broglie, vol 30, n°3 − 4, 2005 (http ://www.ensmp.fr/aflb/AFLB-303/table303.htm).

[Pierseaux Y.(2005)] "Einstein's relativistic Doppler formula", soumis aux Annales de la fondation de Broglie.

[Pierseaux Y & Rousseaux G.] "La structure fine de la relativité restreinte et la structure fine de l'électromagnitisme", article soumis en décembre 2005.

[Poincaré H. 1905] "Sur la dynamique de l'électron", CR de l'Ac. des Sci. de Paris, 5 juin, 140, 1504-1508, 1905.

[Poincaré H. 1905] "Sur la dynamique de l'électron", CR de l'Ac. des Sci. de Palerme, 27 juillet 1905. In Rendiconti d. Circ. mat. de Palermo, 21, 1906.

[Poincaré H. (1906)] "Les limites de la loi de Newton", Bulletin astronomique, observatoire de Paris, Gauthier-Villar, XVII, 1953.

[Poincaré H. (1907)] "La relativité de l'espace" (observatoire de Paris), Gauthier-Villars, XVII, 1953.

[Poincaré H. (1908)] "La dynamique de l'électron". R. Gén. des Sciences Pures et Appl., 19, 386-402, 1908.

[Poincaré H. (1909)] "La mécanique nouvelle", conférence donnée à Göttingen, Lille et Berlin, Gauthier-Villar (introduction par Guillaume), Paris, 1924.

[Poincaré H. 1911)] "L'espace et le temps". Conférence à Londres, Scientia, 12, n° XXV, 159, 1912.

[Poincaré H.(1912)] "La dynamique de l'électron", supplément aux annales des postes, télégraphes et téléphones (mars 1913), A. Dumas, Editeur, rue de la Chaussée d'Antin, 6, Paris.

[Jaeckel T. and Reynaud S.] "Conformal Symmetry and Quantum Relativity", Foundations of Physics, 28, 3, 1998.

[Reignier J.] "À propos de la naissance de la relativité restreinte. Une suggestion concernant la troisième hypothèse de H.Poincaré", Bull. Acad. Roy. Belgique, Cl des Sc. 6^{è} ^{o} série , Tome XI, (2000) 63-77.

[Rousseaux G.] "On the physical meaning of the gauge conditions of classical electromagnetism : the hydrodynamics analogue viewpoint", Annales de la fondation de Broglie, Volume 28 n°2, 2003.

[Rousseaux G & Domps A.] "Remarques supplémentaires sur l'approximation des régimes quasi-stationnaires en électromagnétisme", Union des professeurs de Physique et de Chimie, Vol 28, Novembre 2004.

[Terrel J.] "Invisibility of the Lorentz contraction" , Phys. Rev. 116(4), 1041-1045 (1959)